第 1 题 未知配合物的测定（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第5题

第1题 **评判分共 12 分，具体细则如下：**

1-1 **（共 9 分）**

$n(M) = 25.00\ mL \times 0.1551\ mol/L - 20.22\ mL \times 0.1500\ mol/L = 8.445 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）

$M = 0.2118\ g \div (8.445 \times 10^{-4}\ mol) = 250.8\ g/mol$（1 分）

$n(NH_3) = 0.1655\ mol/L \times 25.32\ mL = 4.190 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）

$n(NH_3) \approx 5n(M)$，因此 $y = 5$（1 分）

由于 M 为八面体，因此还有 1 个 Cl 为内界氯。外界氯含量为：

$0.03101\ mol/L \times 21.48\ mL \times (250\ mL / 25.00\ mL) \times 35.45 g/mol \div 0.8350\ g = 28.28\%$（1 分）

$250.8\ g/mol \times 28.28\% = 70.9\ g/mol$ 对应 2 个外界氯；因此 $x = 3$（1 分）

剩余部分的摩尔质量为：$250.8\ g/mol - 5 \times 17.03\ g/mol - 3 \times 35.45\ g/mol = 59.3\ g/mol$

因此，M 为 Co（1 分）；化学式为$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$（2 分）

1-2**（共 3 分）**

AgCl 溶解度更小（1 分），滴定过程中首先析出白色的 AgCl 沉淀。AgCl 定量沉淀后，过量一滴 Ag^+溶液与 K_2CrO_4 反应生成铬酸银沉淀（1 分），指示滴定终点。

现象：产生砖红色沉淀（1 分）

第 2 题 氧化物的分析（18 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第2题

2-1（各 2 分，共 8 分）

反应 1： $[xPbO \cdot PbO_2] + (2x+4)CH_3COOH = xPb(CH_3COO)_2 + Pb(CH_3COO)_4 + (x+2)H_2O$

若认为 Pb(II)以 $Pb(CH_3COO)_3^-$形式存在，配平，也得分。

若反应产物写为 PbO_2，不扣分。

反应 2： $Pb(CH_3COO)_4 + 2KI = Pb(CH_3COO)_2 + I_2 + 2CH_3COOK$

产物写 KI_3，配平，也得分。

若**反应 1** 中的产物写为 PbO_2，**反应 2** 用 PbO_2 参加反应，不扣分。

反应 3： $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$

反应物写 I_3^-，配平，也得分。

反应 4： $Pb(CH_3COO)_2 + EDTA^{4-} = Pb(EDTA)^{2-} + 2CH_3COO^-$

反应物写 H_2EDTA^{2-}，配平，也得分.

2-2 通过计算确定 x 的值，并计算该样品中未知氧化物的质量分数。（要求有效数字）

2-2（共 6 分）

根据上述反应的计量关系，有：

$n(Pb)_{总} = n(EDTA) = 0.01000 \times 6.045 \times 10^{-3} = 6.045 \times 10^{-5}(mol)$（1 分）

$n(Pb(IV)) = 0.5n(S_2O_3^{2-}) = 0.5 \times 0.01000 \times 4.031 \times 10^{-3} = 2.016 \times 10^{-5}(mol)$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

则有 $n(Pb)_{总}/n(Pb(IV)) = x+1 = (6.045\times10^{-5}) / (2.016\times10^{-5}) = 2.999 = 3$（1 分）
故 $x = 2$（1 分），该氧化物样品的化学式为 Pb_3O_4。
则 $n(Pb_3O_4) = n(Pb)_{总}/3 = 2.015\times10^{-5}(mol)$（1 分）
故 $w(Pb_3O_4) = (2.015\times10^{-5}\times685.6/0.01400)\times100\ \% = 98.68\ \%$（1 分）
质量分数的有效数字必须为 4 位，若有效数字错误扣 1 分。

2-3 用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性，解释其原因。

2-3（共 4 分）
若体系过酸，$S_2O_3^{2-}$可能发生歧化反应，分解为 S 和 SO_2（2 分）；
若体系过碱，I_2 可能发生歧化（1 分），且 I_2 和 $S_2O_3^{2-}$的反应不会定量的产生 $S_4O_6^{2-}$，而是可能产生 SO_4^{2-}等副产物（1 分）。

第 3 题 荧光（8 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第2题

由于[Q]大大过量，因此停止激发后，对[S*]为准一级反应。
$-d[S^*] / dt = k_f[S^*] + k_{IC}[S^*] + k_{ISC}[S^*] + k_Q[Q][S^*]$
因此积分后可得 $\ln([S^*]_0 / [S^*]) = (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])t$（1 分）
当$[S^*] / [S^*]_0 = 1 / e$ 时，$t = \tau = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC} + k_Q[Q])$（1 分）
在没有猝灭剂时，$\tau_0 = 1 / (k_f + k_{IC} + k_{ISC})$（1 分），即 $\tau = 1 / (1 / \tau_0 + k_Q[Q])$（1 分）
因此有 $1 / \tau = 1 / \tau_0 + k_Q[Q]$（2 分）
代入数据线性回归可得 $k_Q = 1.3 \times 10^{10}\ M^{-1}\cdot s^{-1}$（2 分）

第 4 题 锡人已乘黄鹤去（26 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第3题

4-1-1（共 8 分）
反应 1： $Sn + 6HCl + 2H_2O_2 \rightarrow H_2SnCl_6 + 4H_2O$（2 分）
反应 2： $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$（1 分）
反应 3： $H_2SnCl_6 + NaH_2PO_2\cdot H_2O \rightarrow SnCl_2 + H_3PO_3 + 3HCl + NaCl$（2 分）
反应 4： $SnCl_2 + I_2 + 2HCl \rightarrow SnCl_4 + 2HI$（1 分）
反应 5： $IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$（1 分）
反应 6： $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）
4-1-2 NaH_2PO_2 在热时是强还原剂，冷时失去还原性能。（2 分）
4-1-3 不同意（1 分）。Sn(IV)易水解（1 分），无法直接用 EDTA 滴定法进行测定。
若理由回答 EDTA 滴定时其他金属离子会对 Sn 的测定产生干扰，也可以。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

T(K)	E_g(eV)
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 $\beta = 249.9$，计算给出 **X** 的 *Varshni* 方程表达式，并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

4-2-1（共 5 分）

由晶体学数据可知：$ZM = \rho N_A V = 2299.65$ g/mol（1 分）

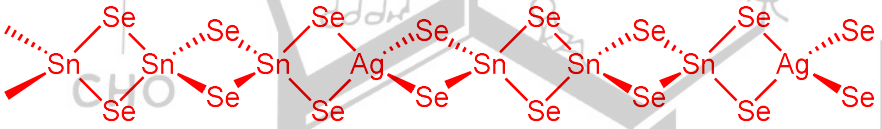
带入质量分数，可得一个晶胞内含有 2 个 Ag、6 个 N、24 个 H。

对应化学式为$(NH_4)_6Ag_2Sn_xSe_y$（1 分）

由于 Sn 为+4 氧化态，故 Se 只能为-2 氧化态，即可解得 $x = 6$，$y = 16$。

故 **X** 的化学式为$(NH_4)_3AgSn_3Se_8$（3 分）

4-2-2



（3 分）

需正确表示出 Sn 和 Ag 的四面体构型。

4-2-3（共 6 分）

对表中数据线性回归可得：$\alpha = 7.062 \times 10^{-4}$，$E_0 = 2.32$ eV（1 分）

故 X 的 *Varshni* 方程表达式为：

$$E_g/\mathrm{eV} = 2.32 - \frac{7.062\times10^{-4}(T/\mathrm{K})^2}{T/\mathrm{K}+249.9}$$（2 分）

其在 0 K 和 1000 K 下的吸收波长：

$$\lambda_{0\ \mathrm{K}} = \frac{hc}{E_{g,0\ K}} = 534\ \mathrm{nm}$$（1 分）

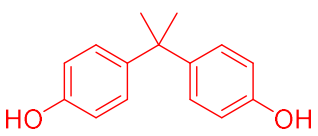
$$\lambda_{1000\ \mathrm{K}} = \frac{hc}{E_{g,1000\ K}} = 706\ \mathrm{nm}$$（1 分）

其热致变色情况为：由紫红色变成蓝色（1 分）

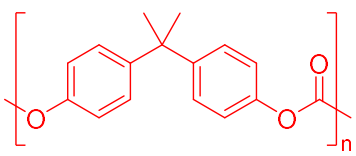
第 5 题 基于荧光传感器的定量分析（15 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第3题

5-1（各 2 分，共 4 分）



双酚 A



聚碳酸酯

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5-2 研究人员发现，在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中，随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM，荧光发射强度逐渐降低，且其变化规律遵循 *Stern-Volmer* 方程：$F_0/F = 1 + K_{sv}[BPA]$，其中 F_0 和 F 分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度，K_{sv} 为猝灭常数。测得的部分 $\ln(F_0/F)$与[BPA]的值如下表所示，据此计算此时 K_{sv} 的值(单位为 M^{-1})。

[BPA] / nM	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0
$\ln(F_0/F)$	1.18×10^{-4}	5.72×10^{-4}	11.67×10^{-4}	17.32×10^{-4}	23.35×10^{-4}

5-2（共 3 分）

由上表数据，将 F_0/F 对[BPA]进行线性回归，可得：

$$F_0/F = 1.2\times10^5[BPA]/M + 1.0$$

则有 $K_{sv} = 1.2\times10^5\ M^{-1}$（3 分）

若未使用线性回归方法，得到正确答案的，只得 2 分。

5-3（共 8 分）

设稀释后的浸泡液中[BPA] = x nM，[4-TBP] = y nM

则有：

$$\frac{1}{1-0.909\%} = 1 + K_{SV}(BPA)\cdot x + K_{SV}(4-TBP)\cdot y + \alpha_{BPA-4-TBP}\cdot xy$$（2 分）

加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 后，浸泡液中[BPA] = $(x/2+5)$ nM，[4-TBP] = $(y/2)$ nM

则有：

$$\frac{1}{1-0.513\%} = 1 + K_{SV}(BPA)\cdot(\frac{x}{2}+5) + K_{SV}(4-TBP)\cdot\frac{y}{2} + \alpha_{BPA-4-TBP}\cdot(\frac{x}{2}+5)\cdot\frac{y}{2}$$（2 分）

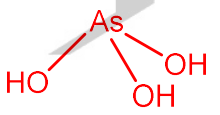
解得 $x = 78$ 或 10（2 分）

故原浸泡液中 BPA 的浓度为：$5x = 390$ nM 或 50 nM（2 分，解出任意一个解即可得分）

第 6 题 含砷水溶液存在形体（15 分，占 7.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第2题

6-1（共 2 分）



（2 分）

6-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的 $NH_4H_2PO_4$ 和 6.66 mmol/L NH_4NO_3 的混合水溶液作为流动相，可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的 $pK_{a,1}$，$pK_{a,2}$ 和 $pK_{a,3}$ 分别为 2.12、7.20 和 12.36；NH_3 的 pK_b 为 4.75)

6-2-1 计算流动相的 pH 值。

6-2-2 计算在流动相 pH 值下，以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V)的比例。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

6-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III)和 As(V)?

6-2（共 8 分）
6-2-1
pH = (2.12 + 7.20) / 2 = 4.66 （3 分）
6-2-2
pH = 4.66 时，砷酸几乎只以 H_2AsO_4-存在；
所以：
$\delta(H_3AsO_4) = [H_3AsO_4] / [As(V)] = [H_3AsO_4] / [H_2AsO_4^-] = 10^{2.19-4.66} = 3.4 \times 10^{-3}$（3 分）
采取其他精确计算方法，答案在合理范围内，也可以得分。
6-2-3 实验条件下 As(III)主要以分子形式存在而 As(V)主要以阴离子形式存在（2 分），As(V)与阴离子色谱柱作用更强，出峰时间更晚

6-3 如果 $E_A^\ominus(H_3AsO_4/H_3AsO_3) = 0.56$ V，计算 $E_B^\ominus(AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-})$的大小。

6-3（共 4 分）
$H_3AsO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_3AsO_3 + H_2O \quad E$
$E_B^\ominus(AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-}) = E$

$$E_B^\ominus(AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-}) = 0.56V + \frac{0.0592\,V}{2} \times (2.19 + 6.98 + 11.5 - 9.23 - 12.1 - 13.4 - 2 \times 14.0)$$

$= -0.68$ V（4 分）

第 7 题 锂含量的测定（13 分，占 6.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第5题

7-1（共 2 分） 煮沸除去二氧化碳（1 分）；
若答加快反应速率，促进矿石充分溶解，也可以酌情得分
加入浓硝酸抑制三价铁离子水解（1 分）。

7-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时，加入硝基苯的作用是什么？本实验中不能加入硝基苯，推测可能的原因。

7-2 （共 4 分）
硝基苯难溶于水而易溶于乙醇。由于 AgCl 溶解度比 AgSCN 大，接近终点时可能发生沉淀的转化引入误差，故水相中测定时加入硝基苯，可以覆盖在氯化银表面保护沉淀（2 分）。本实验在醇中进行，故由于硝基苯易溶于乙醇（2 分），无法起到保护氯化银的作用。

7-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

7-3（共 2 分）
反应 1：$Ag^+ + Cl^- = AgCl$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应 2：$Fe^{3+} + SCN^- = [Fe(SCN)]^{2+}$（1 分）

7-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

7-4（**共 5 分**）

$n(Ag^+) = 0.1022 \times 21.22 = 2.169$ (mmol)（1 分）

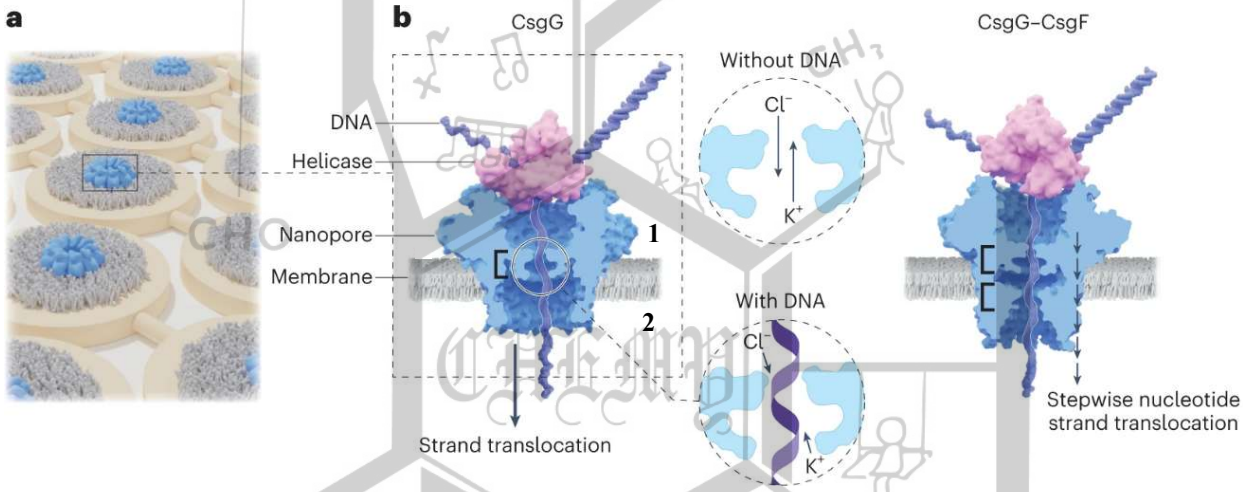
$n(SCN^-) = 0.1029 \times (1.06 + 10.32) = 1.171$ (mmol) （1 分）

$n(Li) = n(Cl^-) = n(Ag^+) - n(SCN^-) = 2.169 - 1.171 = 0.998$ (mmol) （1 分）

$x(Li) = \dfrac{0.998 \times 6.941 \times 250}{15.00 \times 2.0361} = 56.7$ (g/kg) （2 分）

第 8 题 纳米孔单分子测序（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第10题



每个纳米孔只能通过单链 DNA，因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋，同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后，控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔，读取电流，即可确定对应的碱基。

8-1 在有 DNA 通过纳米孔时，电流相比于没有 DNA 通过哪个更大？解释原因。

8-1 没有 DNA 通过时更大（2 分）。DNA 阻碍了 K^+与 Cl^-的通过，（2 分）根据 $I = dQ/dt$，因此电流变小。

8-2 指出图中膜两侧 **1** 与 **2** 分别对应正极还是负极。

8-2 **1** 对应负极，**2** 对应正极。（2 分）

8-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

8-3 电场力(DNA 带负电)、解旋酶对 DNA 的作用力。（2 分，各 1 分）

8-4 膜电压的控制非常重要，预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

8-4 膜电位太低时，DNA 链会停止或往相反方向移动，无法正常工作。（2 分）

膜电位太高时，DNA 链易位速度太快，电流平台变窄，仪器可能无法分辨核苷酸与电流的对应关系，并且 DNA 链可能从解旋酶和纳米孔中脱离。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 溶解氧与氧的长链（30 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第1题

9-1（共 4 分）(b) (c) (d) (a)

9-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中（不要在瓶中留有气泡），将吸管插入液面下，加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液，盖好瓶塞，颠倒混合数次，静置，反应生成沉淀 $MnO(OH)_2$（反应 1）。反应完全后，轻轻打开瓶塞，立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸，小心盖好瓶塞，颠倒混合摇匀，至沉淀 $MnO(OH)_2$ 全部溶解为止（反应 2），放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色（反应 3），加入 1 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好褪去后，等待 30 s 至溶液不再变蓝为止，消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

9-2-1 分别写出反应 1～反应 3 的离子反应方程式。

9-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下？

9-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入？

9-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

9-2（共 14 分）

9-2-1 $2Mn^{2+} + O_2 + 4OH^- \rightarrow 2MnO(OH)_2$（2 分）

$MnO(OH)_2 + 4H^+ + 2I^- \rightarrow Mn^{2+} + 3H_2O + I_2$（2 分）写成 I_3^-，也可以

$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）

9-2-2 防止空气随硫酸进入水样中（2 分）而导致所测水样中溶解氧量比实际的值偏高

9-2-3 过早加入淀粉，大量碘单质与淀粉结合（2 分），难以与硫代硫酸钠反应，滴定终点不好观察并带来误差。

9-2-4 $O_2 \sim 2\ MnO(OH)_2 \sim 4\ S_2O_3^{2-}$（2 分）

溶解氧含量为：$32.0\ g/mol \times 0.0229\ mol/L \times 1.60\ mL / (4 \times 50.00\ mL) = 5.86\ mg/L$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

9-3（共 4 分）9-3-1 H_2O_3（2 分）
9-3-2 因为 **X** 与水形成氢键并通过环状过渡态分解（2 分）

9-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为 98.79°。所有链均沿晶体 *c* 轴方向延伸。



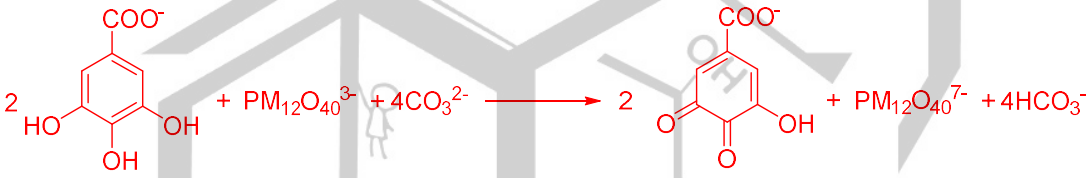
9-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。
9-4-2 计算一个重复周期的高度。

9-4（共 8 分）
9-4-1 四方晶系（2 分）
9-4-2 设每相邻两氧原子在投影图中距离为 x，高度差为 z，则：
$x^2 + z^2 = (115.3\ \text{pm})^2$（2 分）
$x^2 + x^2 + (2z)^2 = (2 - 2\cos 98.79°) \times (115.3\ \text{pm})^2$ （2 分）
解得：$z = 45.1$ pm；$x = 106.1$ pm
$h = 4z = 180.4$ pm（2 分）

第 10 题 啤酒中总酚含量的测定（17 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第5题

10-1 （本题共 3 分）



若将没食子酸画作对应 pH 下的存在形体(羧基氢和任一羟基氢电离的形态)也得分。
将产物中的羟基写成氧负离子，并正确配平方程式也得满分。

10-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。
10-2 除去啤酒中溶解的二氧化碳。（2 分）
10-3 **Blank** 为空白溶液，指出空白溶液的配制方法。
10-3 （少量乙醇+）1 mL 去离子水+1 mL 工作液+2 mL 碳酸钠溶液（2 分）
10-4 计算啤酒样品中的总（多）酚含量（以没食子酸含量计，单位为 mg/L）。
10-4 （本题共 7 分）首先计算 1~5 试管中没食子酸的浓度：$c = V \times c_0 / 10\ \text{mL} \div 4$
可得 $c_1 = 2.0$ mg/L，$c_2 = 4.0$ mg/L，$c_3 = 6.0$ mg/L，$c_4 = 8.0$ mg/L，$c_5 = 10.0$ mg/L。（2 分）
对 A-*c* 关系进行线性拟合，可得：$A = 0.0887\ c/(\text{mg/L}) + 0.059$。（2 分）
将 A=0.882 代入得，$c_{\text{sample}} = 9.3$ mg/L。
则啤酒样品中的多酚浓度 $c = 9.3\ \text{mg/L} \times 4 \times 10 = 3.7 \times 10^2\ \text{mg/L}$ （3 分，有效数字错误扣 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

强值 I 对没食子酸的浓度作图，获得的曲线如图 2。



图 1

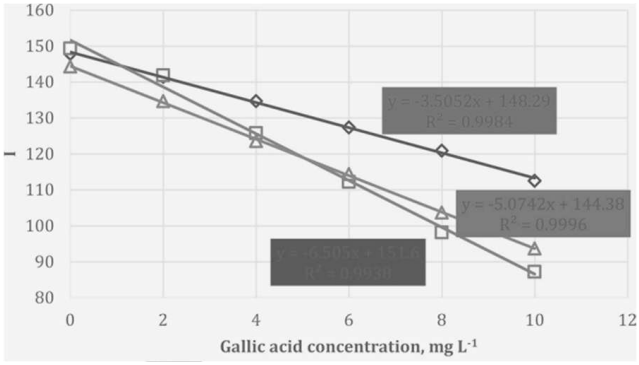


图 2

指出图 2 中□线对应 R、G、B 中的哪种颜色，并解释原因。

10-5 （本题共 3 分）对应 R（红色）。（1 分）解释：显蓝色的物质对红光的吸收能力最强，因此斜率最大的为红色线。（2 分）

第 11 题 逻辑门（17 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第1题

11-1（共 2 分） 因为离子从激发态回到基态发光前，会与周围的原子发生作用，使其激发能的一部分以热等非辐射的形式（2 分）散发，使发射光能量降低、波长变长；因此荧光发射波长总是大于激发光波长。

如果回答振动弛豫/溶剂弛豫等，也可以；只要意思对就得满分

11-2 关于该逻辑门运算，回答以下问题**并简述理由**：

11-2-1 当体系中 CF_3SO_3H 和 $N(C_4H_9)_3$ 均不加入时，体系是否产生荧光？

11-2-2 当体系中只加入 CF_3SO_3H 而不加入 $N(C_4H_9)_3$ 时，体系是否产生荧光？

11-2-3 当体系中只加入 $N(C_4H_9)_3$ 而不加入 CF_3SO_3H 时，体系是否产生荧光？

11-2-4 当体系中 $N(C_4H_9)_3$ 和 CF_3SO_3H 均加入时，体系是否产生荧光？

11-2（共 12 分）

11-2-1 否（或 0）（2 分）。**A** 与 **B** 具有给体-受体电荷相互作用（1 分），产生电荷转移(CT)吸收带，导致荧光消失。

11-2-2 是（或 1）（2 分）。**B** 结合质子带正电，无法再与 **A** 形成复合物（1 分），结合质子的 **B** 可以发射荧光。

11-2-3 是（或 1）（2 分）。**A** 与三丁基胺形成复合物（1 分），使 **A** 无法再与 **B** 形成加合物，体系中存在自由的 **B** 可以发射荧光。

11-2-4 否（或 0）（2 分）。$N(C_4H_9)_3$ 和 CF_3SO_3H 发生质子转移（1 分），体系中仍存在 **A** 与 **B** 的加合物，导致荧光消失。

11-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算？

11-3 XOR（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 钴复合氧化物的组成测定（16 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第3题

12-1（共 6 分）

反应 1：$6BaCO_3 + 3Nd_2O_3 + 4Co_3O_4 + (3x - \frac{31}{2})O_2 \rightarrow 6BaNdCo_2O_x + 6CO_2$（2 分）

反应 2：$BaNdCo_2O_x + 2xH^+ + (2x - 9)I^- \rightarrow Ba^{2+} + Nd^{3+} + 2Co^{2+} + \frac{2x-9}{2}I_2 + xH_2O$（2 分）

产物写多碘负离子，也可以

反应 3：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）

12-2 根据滴定数据，确定 x 的值以及 Co 的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

12-2（共 7 分） 根据计量系数比：$BaNdCo_2O_x \sim (2x - 9)S_2O_3^{2-}$（1 分）

$(2x - 9) \times \frac{0.1000\ g}{(399.43 + 16.00x)\ g/mol} = 0.02002\ mol/L \times 26.38\ mL$（4 分）

解得：$x = 5.80$（1 分）

钴的平均氧化态为：$(2 \times 5.80 - 5) / 2 = 3.30$（1 分）

12-3 热重分析显示，将该复合氧化物在 H_2/Ar 气氛下加热至 600°C，剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析，确定剩余固体的成分。

12-3（共 3 分）剩余固体的总摩尔质量为：$492.43\ g/mol \times 0.893 = 439.73\ g/mol$（1 分）

$BaNdCo_2$ 的总摩尔质量为 399.43 g/mol，剩余部分为：$439.73 - 399.34 = 40.3\ (g/mol)$

对应于 $40.4 \div 16.00 \approx 2.5$（1 分）个氧原子

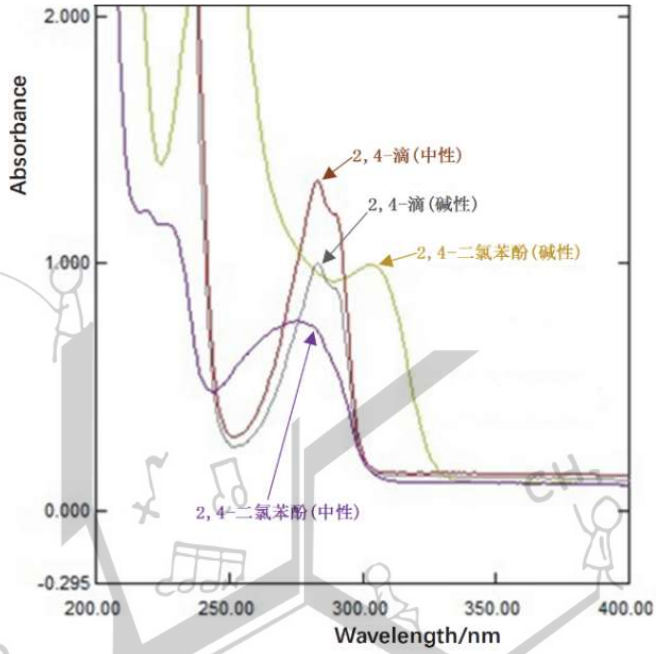
因此剩余固体为：$BaO + Nd_2O_3 + Co$（1 分）(或：$Ba_2Nd_2O_5 + Co$)

额外答出含有少量 CoO，不扣分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

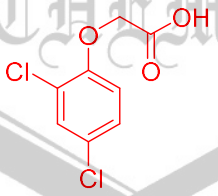
第 13 题 农药商品的化学分析（15 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第1题



13-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

13-1



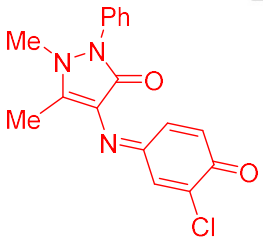
（3 分）

13-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量，基于上述紫外-可见吸收光谱图，指出应选用何种酸碱性以及波长。

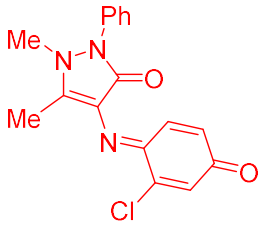
13-2 应选择碱性环境（1 分）、308 nm 波长（2 分）进行测定

波长选取在 305 nm ~ 310 nm 范围内的任意整数均可

13-3-1



或



（3 分）

13-3-2（共 6 分）

2, 4-二氯苯酚标准溶液浓度为：$c = 6.135 \times 10^{-4}$ mol/L（1 分）

回归标准方程得：

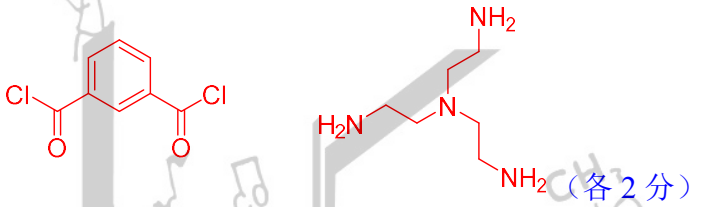
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$A = 45442.2c - 0.014$，$R = 0.9998$（1 分）
带入试样的吸光度得 $c = 2.817 \times 10^{-6}$ mol/L（2 分）
计算得出原先 2, 4-二氯苯酚样品的质量分数为 $\omega = 0.115\%$（2 分）
有兴趣的选手可以思考以下问题：
13-4 实际上，**1-2** 所示的测定方法并不准确，指出可能的原因。

第 14 题 氟离子受体的 NMR 光谱研究（19 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第3题

14-1



（各 2 分）
化学计量比：3 : 2（1 分）需要正确对应两种原料分子；原料结构简式画错，本问不得分。
14-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质，其基本原理类似于氢谱，具有相同的裂分规则(提示：即等价质子规则与 $n + 1$ 规则。前者指等价质子之间不会互相裂分；后者指一组化学等价质子被一组数目为 n 的等价质子裂分时，其信号峰数目为 $n + 1$，且峰强度比例符合二项式)。利用 ^{19}F-NMR 光谱研究 **L1** 与 F^-以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6-DMSO 溶液，在所得谱图中观察到一个七重峰。
14-2-1 写出七重峰的峰面积之比，解释其出现的原因。
14-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似，在 **L2** 与 F^-以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6-DMSO 溶液的 ^{19}F-NMR 谱图中出现的却并非七重峰，而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大，指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量，解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。
14-2-3 指出[**L1**(F)]$^-$与[**L2**(F)]$^-$中何者的 F 处于更低场。
14-2-1 峰面积比：1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1（2 分）
主要原因：F 与 6 个酰胺氢形成氢键，发生耦合。（2 分）
14-2-2 峰的数量：28（2 分）
主要原因：F 与 6 个酰胺氢发生耦合的同时还与 3 个芳基氢发生耦合。（2 分）
14-2-3 [**L2**(F)]$^-$（2 分）
14-3 有趣的是，在室温下将 **L1** 与 F^-的 d_6-DMSO 溶液放置数周后，在 ^{19}F NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间，理论上在谱图中可能出现更多的峰。
14-3-1 解释出现上述现象的原因。
14-3-2 指出降低溶液中受体与 F^-的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。
14-3-1 在 F^-的催化下，酰胺氢可与 d_6-DMSO 发生质子交换。（2 分）
14-3-2 促进（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 二硫化碳的氧化（18 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第4题

15-1（共 4 分）
反应 2：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（2 分）
反应 3：$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI + I_2$（2 分）
写 I_3^-也得分。

15-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

15-2（共 2 分）
蓝色退去（1 分），体系转变为白色（1 分）浊液。

15-3 计算反应加入的 CS_2 的摩尔数与**反应 1** 中被消耗的 I_2 的摩尔数的比值。

15-3（共 8 分）
反应加入的 CS_2 的摩尔数：
$n(CS_2) = 0.3980\ g / (76.14\ g\ mol^{-1}) = 5.227 \times 10^{-3}\ mol$（2 分）
标准硫代硫酸钠溶液的浓度为：
$c(Na_2S_2O_3) = 0.1988\ mol/L \times 25.00\ mL / 21.12\ mL = 0.2353\ mol/L$（2 分）
反应 1 中被消耗的 I_2 的摩尔数：
$n(I_2) = 0.5 \times 0.2353\ mol/L \times (48.61\ mL - 26.39\ mL) = 2.614 \times 10^{-3}\ mol/L$（2 分）
二者的比值为：$n(CS_2) / n(I_2) = 2$（2 分）

15-4 结合15-3的计算结果，思考**反应 1** 的氧化产物，写出**反应 1** 的化学反应方程式。

15-4（共 4 分）$2CH_3CH_2OCS_2^- + I_2 \rightarrow CH_3CH_2OC(S)SSC(S)OCH_2CH_3 + 2I^-$
产物写成其他等价表述如$(CH_3CH_2OCS_2)_2$，都可以
若额外写出生成黄原酸盐的反应，也可以得分。

第 16 题 锕系元素的萃取分离（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第5题

16-1（共 2 分） AnO_2^+ AnO_2^{2+}（每个 1 分）
写水合形式，也可以

16-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系，在这个体系中锕系元素以下列价态存在：

钍 Th	铀 U	镎 Np	钚 Pu
IV	VI	IV, V, VI	VI

5-2 以上 An(VI)在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**，**E** 是 1:1 型离子化合物，其阴阳离子均为以 An(VI)为中心的单核配离子，An(VI)均为六角双锥配位，阴离子的理想模型有三次旋转轴。

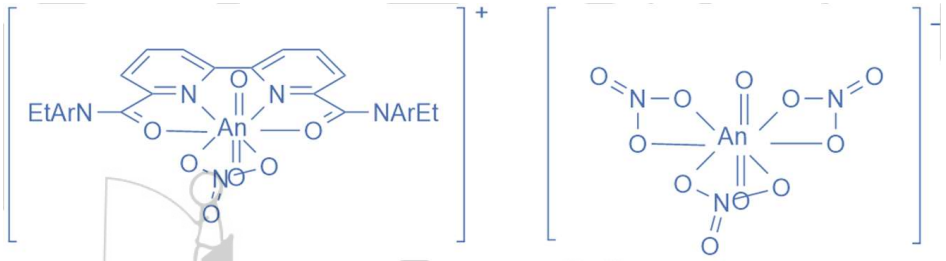
16-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

16-2-2 然而，对于 An(IV)，仅仅只是 **L**、硝酸根离子与 An(IV)阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

5-2（共 6 分）

16-2-**1**（4 分） $AnO_2L(NO_3)^+$ 和 $AnO_2(NO_3)_3^-$



16-2-2 $AnL(NO_3)_4$（2 分）

16-3（共 10 分）

16-3-1 阻转异构（2 分）或构象异构；或额外答出肽键的顺反异构

16-3-2 **E**：**Ba** 为主（1 分） **F**：**C** 为主（1 分）

16-3-3

根据玻尔兹曼分布：$c_2 = c_1\exp(-\frac{E_2 - E_1}{RT})$（2 分） (或 $\Delta G = -RT\ln K$)

在 F 的异构体中只有 **Bs** 和 **C** 能量较低，可近似忽略其他异构体。

$c(\mathbf{Bs}) / c(\mathbf{C}) = \exp(-\frac{4.18 \times 0.86\ \text{kJ}}{RT}) = 0.234$（2 分）

$1 / (1 + 0.234) \approx 0.8$（2 分）

若考虑 **A**，求出占比 80.3%，当然也得分。

5-4 研究了配体对各离子的萃取能力，以萃取比 $D = c$(有机相) / c(水相)衡量

16-4-1 在控制其他条件一定时，改变 U(VI)与 **L** 初始浓度，测量 D 与硝酸浓度的关系发现：$c(\text{U}) = 1.7 \times 10^{-4}$ mol/L，$c(\mathbf{L}) = 0.01$ mol/L 时，得出 $\lg D = 0.91 + 3.02 \lg[HNO_3]$；$R^2 = 0.995$ 根据线性关系，指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI)对应多少个 NO_3^-。

16-4-2 研究人员发现在多离子混合体系中，**L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV)的萃取能力是单调变化的，指出该变化为递增还是递减；并解释原因。

16-4（共 5 分）

16-4-1 对应 3 个（2 分）

16-4-2 递增（2 分），因为随原子序数递增，中心原子半径递减，阳离子电荷密度加大，与伴随离子结合更紧密，更易形成紧密离子对被萃取（1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

5-4-3 研究人员发现对于 Np，配体对各个价态的萃取能力 D(IV) > D(VI) > D(V)，同时研究

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

人员发现了一反常现象，在提高硝酸浓度时 D(V)不仅不会因为酸效应而下降，反而会出现突跃式上升。指出可能的原因。

5-4-3 可能是 Np(V)被硝酸氧化变为 Np(VI)或酸性下歧化为 Np(IV)，Np(VI)从而更易被萃取

第 17 题 蛋白质与多肽（20 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第9题

17-1（**2 分**） (b)或(b)、(c)
其他答案不得分

17-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

17-2-1 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

17-2-2 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯，反应速率如何变化？

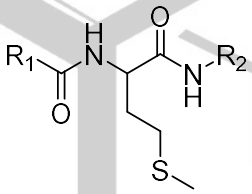
17-2（**共 2 分**）
17-2-1 芳香亲核取代反应（1 分）
17-2-2 反应速率变慢（1 分）

17-3 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息，可以采用以下哪些分析方法？

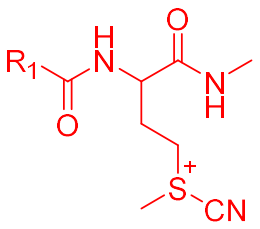
(a) X-射线衍射 (b) 质谱 (c) 核磁共振谱 (d) 光电子能谱 (e) 圆二色谱

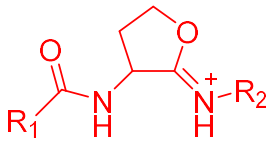
17-3（**共 3 分**）(a)、(c)、(e)
每个选项 1 分

17-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应，再用三氟乙酸处理，可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基，写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。



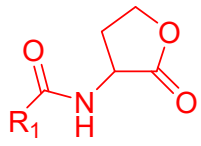
17-4（**共 7 分**）
中间体：





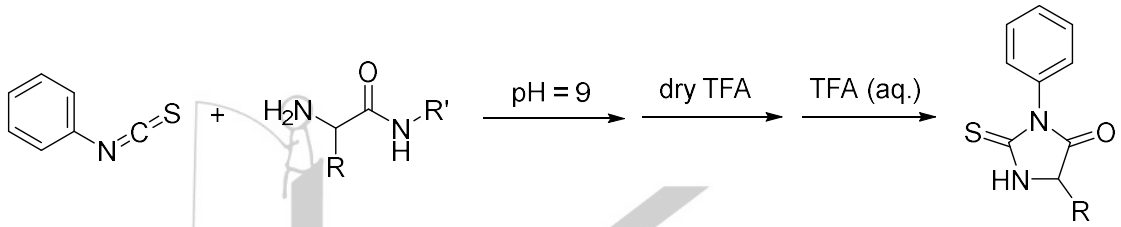
（每个 2 分）

第一个中间体画成 S-Br 键，也可酌情给分
产物：

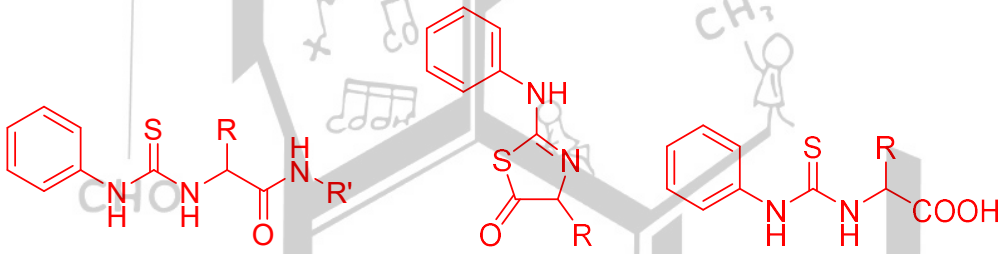


（2 分） R_2NH_2 或 $R_2NH_3^+$（1 分） HBr、CH_3SCN（不占分）

17-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



17-5（共 6 分）



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

17-6 采取17-3的哪些方法能获得蛋白质的动态结构？

第 18 题 （24 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第2题

18-1-1 共 4 分，各 2 分

反应 **1**：$2\ Cu^{2+} + 5\ I^- \rightarrow 2\ CuI + I_3^-$

反应 **2**：$I_3^- + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 3\ I^- + S_4O_6^{2-}$

18-1-2 共 4 分

根据计量比，有

$$1\ KIO_3 \sim 3\ I_3^- \sim 6\ S_2O_3^{2-}$$

根据溶液的关系，有

$$n(KIO_3) = 1/4 \times m(KIO_3) / M(KIO_3) = 2.888 \times 10^{-4}\ mol$$

因此有

$$c(Na_2S_2O_3) = 6 \times n(KIO_3) / V = 0.05579\ mol \cdot L^{-1}$$

18-1-3 计算待测液中的 Cu^{2+}浓度（单位：$mol \cdot L^{-1}$）。

18-1-3 共 4 分

根据计量比，有

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$1\ Cu^{2+} \sim 0.5\ I_3^- \sim 1\ S_2O_3^{2-}$$

因此有，

$$c(Cu^{2+}) = c(Na_2S_2O_3)V_1 / V_2 = 0.05962\ mol \cdot L^{-1}$$

18-2-1 标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉？如果提前加入，可能会对标定结果造成什么影响？

18-2-1 共 4 分

若过早加入淀粉，大量 I_2 与淀粉结合且解离较慢，滴定剂无法迅速 I_2 反应，造成终点滞后，消耗更多滴定剂（2 分），硫代硫酸钠浓度标定偏低（2 分）。

18-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行，通常用 NH_4HF_2 控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿（含有 Fe、As、Sb）特别有利，请解释原因。

18-2-2 共 2 分

F^- 可以掩蔽 Fe^{3+}（1 分）；此 pH 条件下五价 As 和 Sb 不会氧化 I^-（1 分）。

18-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么，为什么不能过早加入？

18-2-3 共 2 分

CuI 易吸附 I_2 造成终点误差，加入 KSCN 与 CuI 反应生成更难溶的 CuSCN，释放 CuI 吸附的 I_2，提高终点灵敏度。（1 分）过早加入 SCN^- 可能会与 I_2 反应。（1 分）

18-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时，滴定至蓝色消失后，锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色，解释原因，并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示：根据放置时间进行分类讨论。

18-2-4 共 4 分

放的时间久：空气中氧气氧化了 I^-。（1 分）不影响。（1 分）

没放多久：滴定过快导致碘与淀粉的缔合并未达到平衡，先前滴定至终点时，仍有碘未与淀粉络合。（1 分）影响。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 含氧化性离子的混合试样分析（16 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第2题

19-1（共 8 分）

反应 1：$Sn^{2+} + 2Fe^{3+} \rightarrow Sn^{4+} + 2Fe^{2+}$

将 Sn 的存在形体写成任何合理形式，都可以

反应 2：$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$

反应 3：$Cr(OH)_4^- + FeO_4^{2-} \rightarrow Fe(OH)_3 + CrO_4^{2-} + OH^-$

反应 4：$2Cr(OH)_4^- + 3ClO^- + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 3Cl^- + 5H_2O$

每个 2 分

19-2 指出加入 $HgCl_2$ 溶液的作用。

19-2（共 2 分）除去体系中过量的 $SnCl_2$（2 分）

19-3 分别计算待测溶液中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

19-3（共 6 分）

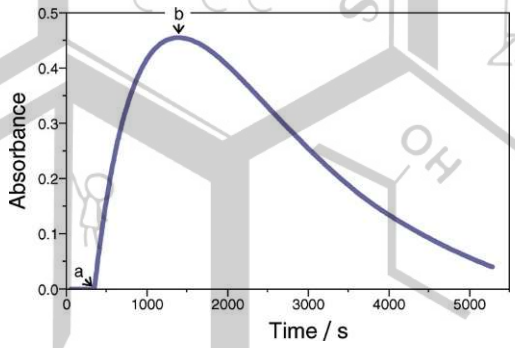
$c(FeO_4^{2-}) = 6 \times 0.01092\ mol/L \times 12.89\ mL / 15.00\ mL = 0.05628\ mol/L$（2 分）

$3c(FeO_4^{2-}) + 2c(ClO^-) = 0.1025\ mol/L \times 7.80\ mL \div 4.00\ mL = 0.1999\ mol/L$（2 分）

$c(ClO^-) = 0.0155\ mol/L$（2 分）

第 20 题 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系（28 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第3题



20-1 结合反应条件和元素知识，给出 **X** 的化学式，并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

20-1 **X** 的化学式：I_3^-（2 分），在 a 点前 I_3^- 一经生成便马上会与 $S_2O_3^{2-}$ 反应消耗，方程式如下（各 2 分，共 4 分）：

$$S_2O_8^{2-} + 3I^- = I_3^- + 2SO_4^{2-}$$

$$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$$

20-2 在 a 点前，由于 $S_2O_8^{2-}$ 大过量，可认为其浓度始终等于初始浓度，又由于无 I_2 或 I_3^- 的净生成，可认为 $[I^-]$ 始终为初始浓度，因此反应速率表达式可写作：

$r = k[S_2O_8^{2-}]_0[I^-]_0$（假设正确得 2 分）

而每消耗 1 当量 $S_2O_8^{2-}$，就对应消耗 2 当量 $S_2O_3^{2-}$，因此根据 $S_2O_3^{2-}$ 被完全消耗经历的时间

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

为 370 s 可得：

$$370\ \text{s} = [S_2O_3^{2-}] / 2r$$（列式正确得 2 分）

代入解得 $k = 5.4 \times 10^{-3}\ \text{L·mol}^{-1}\text{·s}^{-1}$（2 分）。

20-3 吸光度监测表明，体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加，这对应另一个含碘物种 **Y**，**X** 和 **Y** 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及 $S_2O_8^{2-}$)，根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459，光程为 1 cm)可转化得到 **Y** 转化为 **X** 平衡反应的平衡常数 K。

20-3-1 在 b 点时近似满足 $\mathrm{d}[\mathbf{X}] / \mathrm{d}t = 0$，结合平衡常数表达式和物料守恒关系的**微分式**，计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献，**X** 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为 $2.76 \times 10^4\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$，**Y** 在对应波长处的摩尔吸光系数为 $189\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$；可能用到的公式：

$$\mathrm{d}(xy) / \mathrm{d}t = x\cdot\mathrm{d}y / \mathrm{d}t + y\cdot\mathrm{d}x / \mathrm{d}t \qquad \mathrm{d}(x / y) / \mathrm{d}t = [y\cdot\mathrm{d}x / \mathrm{d}t - x\cdot\mathrm{d}y / \mathrm{d}t] / y^2$$

20-3-1 根据平衡常数表达式：$[I_3^-] = K[I_2][I^-]$，求微分可得：

$$0 = \mathrm{d}[I_3^-] / \mathrm{d}t = K[I_2]\cdot\mathrm{d}[I^-] / \mathrm{d}t + K[I^-]\cdot\mathrm{d}[I_2] / \mathrm{d}t$$（2 分）

又根据 I 的物料守恒$[I^-]_0 = [I^-] + 2[I_2] + 3[I_3^-]$，求微分可得：

$$0 = \mathrm{d}[I^-] / \mathrm{d}t + 2\,\mathrm{d}[I_2] / \mathrm{d}t + 3\,\mathrm{d}[I_3^-] / \mathrm{d}t = \mathrm{d}[I^-] / \mathrm{d}t + 2\,\mathrm{d}[I_2] / \mathrm{d}t$$（2 分）

因此结合上述二式可得$[I^-] = 2[I_2]$（2 分），根据 b 点的吸光度值可写出下列方程（2 分）：

$$[I^-]_0 = 500\ \mu\text{M} = [I^-] + 2[I_2] + 3[I_3^-]$$

$$A = 0.459 = 2.76 \times 10^4\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \cdot [I_3^-] \cdot 1\ \text{cm} + 189\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1} \cdot [I_2] \cdot 1\ \text{cm}$$

解得$[I_2] = 113.1\ \mu\text{M}$，$[I_3^-] = 15.9\ \mu\text{M}$，因此对应的平衡常数为 622（2 分）。

20-3-2 有人认为可忽略 **Y** 在 352 nm 处的吸光度贡献，这会对平衡常数造成多大的相对误差？

20-3-2 若忽略 I_2 在 352 nm 处的吸光度贡献，可直接根据吸光度求得$[I_3^-] = 16.6\ \mu\text{M}$，则对应的$[I_2] = 112.6\ \mu\text{M}$（2 分），求得平衡常数为 655，相对误差是 5.3%（2 分）。

20-3-3 在实验后期，可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升，而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化，这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程？

20-3-3 说明主要发生的是 I_3^-进一步被 $S_2O_8^{2-}$氧化得到 I_2（2 分）。

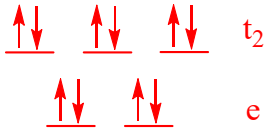
第 21 题 具有发光变色性质的铜配合物（29 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第3题

21-1（共 3 分）

A 的化学式：$[Cu(CH_3CN)_4](ClO_4)$（1 分）

d 轨道的分裂图：



（2 分，分裂图与电子填充各 1 分）

21-2 元素分析实验表明，**B** 中 w(Cu) = 10.99%，w(P) = 8.03%，w(N) = 4.84% (均为理论值)；X-射线晶体衍射表明，$\mathbf{B_1}$ 转化为 $\mathbf{B_2}$ 时仅有一个配体的配位方式发生了改变；理想状态下，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

若忽略 **B_2** 阳离子中各配体的取向，则其具有一根 C_3 轴；**B_2** 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

21-2-1 通过计算与分析，推出能体现 **B** 结构特点的化学式。

21-2-2 画出 **B_1** 与 **B_2** 的结构。

21-2-3 已知 **B_2** 中苯环与吡啶环间的 π-π 相互作用比 **B_1** 中更强，由此选择正确的说法：(　　)。

(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下，**B_1** 发出蓝色荧光，**B_2** 发出黄色荧光；

(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下，**B_1** 发出黄色荧光，**B_2** 发出蓝色荧光。

21-2-1（共 4 分）

由元素分析实验可知，**B** 中 $N(Cu) : N(P) : N(N) = 2 : 3 : 4$（1 分）

由 **B** 的制备过程可知，含磷配体仅有 dppy，含氮配体有 dppy 与 CH_3CN

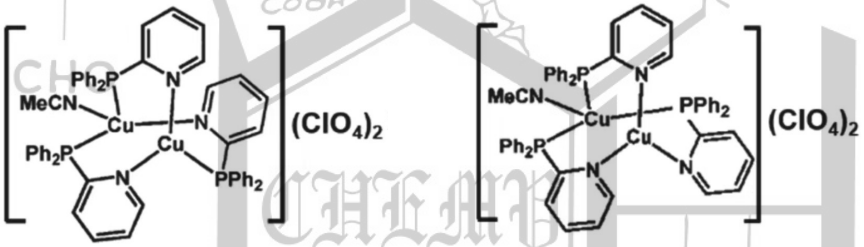
故假设 **B** 中有 2 个 Cu，则 **B** 中应有 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体（1 分）

此时 **B** 的总式量 $M(\mathbf{B}) = (2 \times 63.55) / 10.99\% = 1157$ g/mol

扣除 3 个 dppy 配体与 1 个 CH_3CN 配体可知 $M(剩) = 198.9$ g/mol，恰对应 2 个 ClO_4^-

故能体现 **B** 结构特点的化学式为：$[Cu_2(dppy)_3(CH_3CN)](ClO_4)_2$（2 分）

21-2-2（各 2 分，共 4 分）



B_1　　**B_2**

21-2-3 (a)（2 分）

21-3-1 (a)（1 分）　21-3-2 (d)（1 分）　21-3-3 (d)（1 分）

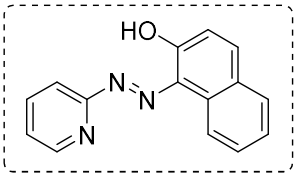
21-3-4 这种混合溶剂既可除去产物中的杂质（1 分），又可减少产物的溶解损失（1 分）

21-4 采用配位滴定法可以测定产品 **B_1** 的纯度：准确称取 m g 产物 **B_1** 于干燥的 250 mL 锥形瓶中，加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解，再加入约 50 mL 去离子水，然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂，用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 V mL EDTA。平行滴定三份，测得的 m 与 V 的值汇总于下表：

组别	1	2	3
m / g	0.1514	0.1467	0.1572
V / mL	24.98	24.21	25.93

21-4-1 根据以上数据，计算产品 **B_1** 的纯度。(以 **B_1** 在产物中的质量分数记)

21-4-2 PAN 的结构如右图所示，其与 Cu^{2+} 反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。



21-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以 H_2Y^{2-} 表示，Cu^{2+} 与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示；滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

21-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定？解释其原因。

21-4-1（共 4 分）

由 $n(\mathbf{B_1}) = n(\mathrm{Cu})/2 = n(\mathrm{EDTA})/2$，则 $\mathbf{B_1}$ 在产物中的质量分数 $w(\mathbf{B_1})$为：

$$w(\mathbf{B_1}) = m(\mathbf{B_1})/m = n(\mathrm{EDTA})M(\mathbf{B_1})/2m = c(\mathrm{EDTA})VM(\mathbf{B_1})/2m$$（2 分）

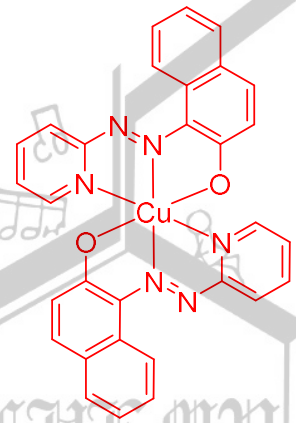
代入各组 m 与 V 的数据，可知：

$$w_1(\mathbf{B_1}) = 99.73\ \%;\ w_2(\mathbf{B_1}) = 99.75\ \%;\ w_3(\mathbf{B_1}) = 99.70\ \%$$

上述三组数据取平均值，可知 $w(\mathbf{B_1}) = 99.73\ \%$（2 分）

结果的有效数字应为四位，有效数字不正确扣 1 分。

21-4-2（共 2 分，画其他合理异构体亦可得分）



21-4-3（各 1 分，共 3 分）

滴定前：$Cu^{2+} + 2PAN + 2CH_3COO^- = \mathbf{C} + 2CH_3COOH$

滴定中：$Cu^{2+} + H_2Y^{2-} + 2CH_3COO^- = CuY^{2-} + 2CH_3COOH$

滴定终点：$\mathbf{C} + H_2Y^{2-} = CuY^{2-} + 2PAN$

21-4-4 不能（1 分）；否则滴定消耗的体积太小，读数误差太大（1 分）

第 22 题 双波长分光光度法（4 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第2题

设比色管中待测物种 Cr(VI)的浓度为 c_1，干扰物种的浓度为 c_2(均为 mol/L)。设干扰物种在 510 nm 和 640 nm 条件下摩尔消光系数分别为 ε_3 和 ε_4。

由朗伯-比尔定律，得：

$A_1 = \varepsilon_1 l c_1 + \varepsilon_3 l c_2$ (1)

$A_2 = \varepsilon_2 l c_1 + \varepsilon_4 l c_2$ (2) （1 分）

由吸光度曲线可知，待测物种在 510 nm 和 640 nm 条件下吸光度相等，即 $\varepsilon_3 = \varepsilon_4$

故(1) – (2)可得： $A_1 - A_2 = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) l c_1$ (3) （1 分）

将数据代入(3)式可得 $c_1 = 2.3 \times 10^{-5}$ mol/L（1 分）

故**原溶液**中 $c[\mathrm{Cr(VI)}] = c_1 \times (10\ \mathrm{mL} / 2\ \mathrm{mL}) = 1.2 \times 10^{-4}$ mol/L（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

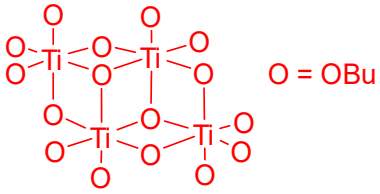
第 23 题 失重的魅力？（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第5题

23-1 **A** $CaTiO_3$ **B** TiO_2 **C** $TiCl_4$ **D** $Ti(OBu)_4$（每个 1 分）

$CaH_2 + TiO_2 = CaO + Ti + H_2$（1 分）

$4NH_3 + TiCl_4 + 4BuOH = Ti(OBu)_4 + 4NH_4Cl$（1 分）

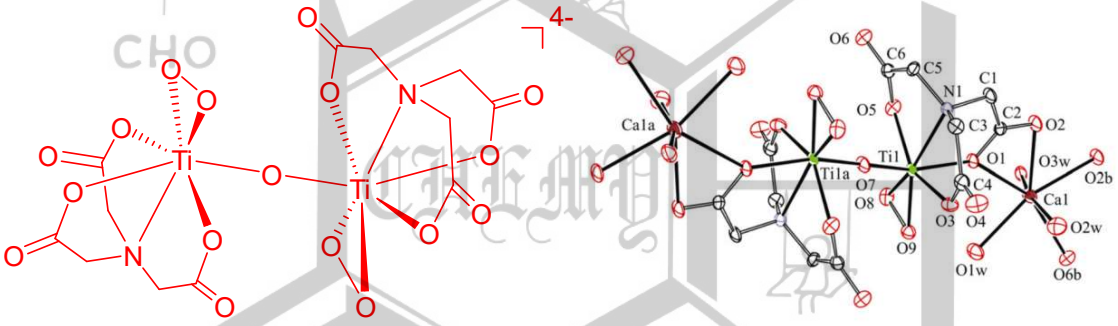


（2 分）

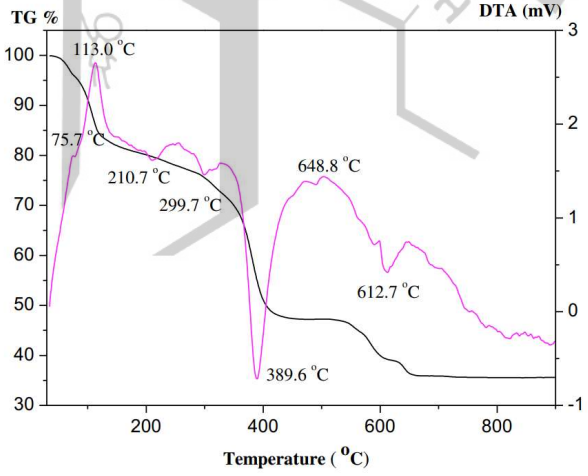
23-2 **D** 与含有三重旋转轴的酸 $NC_6H_9O_6$ 的水溶液等摩尔反应，搅拌后分别加入 H_2O_2 和 **M_2** 的醋酸盐即可得到 **1**。**1** 阳离子的实验式是 **$M_2(H_2O)_3^{m+}$**，而阴离子存在 3 种配体，是双核配阴离子。配阴离子中三种配体比例为 2:2:1，其中两种配体**均仅**含有同一种元素。**M_1** 在该配离子的质量分数为 17.35%。由此，请给出 **1** 的化学式，并给出其阴离子的结构式。

提示：阴离子有对称中心，**M_1** 周围有 7 个配位原子，只有一种配体是桥配体。

23-2 化学式：$[Ca(H_2O)_3]_2[Ti_2O(O_2)_2(NC_6H_6O_6)_2]$（3 分，写二水合盐不得分）



（3 分，必须体现过氧在五角面上）



注：本题 DTA 图与一般图不同，吸放热峰判断请按题目描述；图中 648.8 °C 应为 548.8 °C。

23-3 分别为：2 个结晶水，6 个阳离子配位水（各 1 分）

放热（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$CaCO_3 + TiO_2 = CaTiO_3 + CO_2$（1 分）

第 24 题 分离化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第1题

24-1 橙黄色（胡萝卜素）<黄色（叶黄素）<蓝绿色（叶绿素 A）<黄绿色（叶绿素 B）（3 分）

24-2 实际上，叶片中所含的色素远不止这几种。小明同学想要对叶片中的色素有更深的了解。

24-2-1 通过查阅文献，小明同学选择了某混合溶剂（X）作为展开剂，成功观察到更多的条带。请结合你对色谱的理解，比较 X 与石油醚的极性大小，并说明理由。

24-2-1 X 的极性更大。（1 分）极性大使得各物种的 Rf 值更大，有更强的区分度。（2 分）

24-2-2 通过柱分离的方法，小明得到了各种色素的溶液。通过在紫外灯下观察，小明同学发现，叶绿素存在红色荧光。根据叶绿素的结构，请解释产生红色荧光的原理。

24-2-2 在紫外灯的激发下，叶绿素吸收光子跃迁到**高能级激发态**。此后叶绿素分子回落至**第一激发态**，并释放出**热**。最后，第一激发态的叶绿素分子**释放光子**，并回到基态。（4 分）

24-3 除了改变展开剂，在实验室中还有一种常用的技巧在薄层色谱板上分离两个化合物以明确体系的组成：在进行一次 TLC 分离之后，挥干溶剂，此后再进行一次爬板（假定溶剂前沿达到同一高度）。已知体系中有两种化合物，它们的在展开剂中的 Rf 值分别为 a 和 b（$0 < a < b < 1$）。请说明在两种化合物的 Rf 值满足什么条件时，这种方法可以更有效地分离两种化合物。

24-3 假定溶剂前沿移动距离为 L，则第一次化合物移动距离为 aL，第二次移动的距离为$(1-a)aL$。

$$Rf' = 2a - a^2$$（2 分）

分离效果更好，指的是在 TLC 板中分得更开，Rf 值差距更大。（2 分）

$$\Delta Rf' = -2a + 2b - b^2 + a^2 = (b-a)(2-a-b) > b - a$$

则要求：$a + b < 1$（2 分）

第 25 题 配合物的合成与分析（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第6题

25-1 FeC_2O_4（1 分） $Fe(OH)_3$（1 分） $K_3Fe(C_2O_4)_3$-$3H_2O$（2 分）

25-2 写出反应 1~3 的方程式。已知反应 1 可以用 **A** 作为起始产物，且部分 Fe 元素已经转化为目标配合物，但尚未析出晶体。

25-2 $6FeC_2O_4+6K_2C_2O_4+3H_2O_2==2Fe(OH)_3+4K_3Fe(C_2O_4)_3$（2 分）

$2H_2O_2==2H_2O+O_2$（1 分） $2Fe(OH)_3+3H_2C_2O_4+3K_2C_2O_4==2K_3Fe(C_2O_4)_3+6H_2O$（1 分）

25-3 某同学在实验时不慎加入了过量的无水乙醇，发现分离后的产物颜色明显偏浅。他将产物用沸水溶解后冷却结晶如愿得到了理想的翠绿色晶体。试分析产物颜色偏浅的原因。

25-3 在醇析过程中，部分 $K_2C_2O_4$（或草酸）一起析出（2 分）

25-4-1 $c(KMnO_4)=\frac{cV*2}{5V} = 0.02014 mol/L$（1 分）

25-4-2 计算产物的纯度，用质量分数表示，假定杂质不与 $KMnO_4$ 溶液反应。

25-4-2 $\omega=\frac{cV*5M}{6m}$（1 分），求得三组的质量分数分别为：98.68%，99.43%，98.96%（2 分）

从而求得平均值ω=99.02%（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-4-3 已知实验考试中只有三组测定的平均相对偏差小于千分之二，测定的平行度才能满分。请问该同学的测定结果的平行度可以得到满分吗？

25-4-3 $d=\frac{\sum abs(\omega-\bar{\omega})}{3\bar{\omega}}=0.275\%$（1 分）所以不能得到满分（1 分）

第 26 题 荧光与多光子吸收（23 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第3题

26-1-1 $\Delta E = hc / \lambda = 3.77 \times 10^{-19}$ J（2 分）

26-1-2 如果黄色荧光蛋白通过双光子吸收实现激发，试写出激发光波长的可能值。

26-1-2 $\Delta E = 2hc / \lambda$，故激发光波长的可能值为 1028 nm。（2 分）

26-2 *Lambert-Beer* 定律：一般而言我们认为，单光子吸收过程符合 *Lambert-Beer* 定律，是因为单个分子对光的吸收与入射光的光强 I、吸收截面 σ 以及单位体积分子个数 n 成正比，即：

$$-\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}b} = n\sigma I \Rightarrow -lgT = \varepsilon bc$$

而对于多光子吸收过程（吸收光子数为 n）而言，单个分子对光的吸收强度与光强的 n 次幂成正比。以双光子吸收为例，推导透光率 T 与光程 b，分子浓度 c 的关系。双光子吸收还符合 Lambert-Beer 定律吗？

26-2 $-\mathrm{d}I / \mathrm{d}b = n\sigma I^2$（1 分），故 $(1 - T) / TI_0 = \sigma bc$（2 分），不符合 *Lambert-Beer* 定律（1 分）。

26-3 激发光功率：由于在进行双光子激发时，要求第一个光子在被分子吸收的过程中，第二个光子就要开始与分子进行相互作用。所以双光子激发对光源的功率要求非常苛刻。假定有一光源可以将光束聚焦在 1μm×1μm 的正方形内；分子对光子的吸收截面为 10^{-20} m^2，每一个吸收截面中同一时刻只有一个光子通过（提示：可以用来估算聚焦光束中某一截面中的光子数）。

26-3-1 现用波长为 1000 nm 的光对荧光团进行多光子激发，试估算要实现多光子激发所需光源的最小功率。

26-3-1 $P = nhc / \lambda = 20$ kW（4 分，公式 2 分，代入数据 2 分）

26-3-2 上述的功率非常的大，导致大多数的光源无法长时间以如此大的功率运行。同时，过高的入射光功率会导致样品受到严重的热损坏。为此，常用的多光子激发光源常使用飞秒脉冲激光，两束持续 100 fs 的脉冲激光之间间隔 12.5 ns。计算脉冲激光的平均功率。

26-3-2 $P = 100$ fs × 20 kW / 12.5 ns = 0.16 W（2 分）

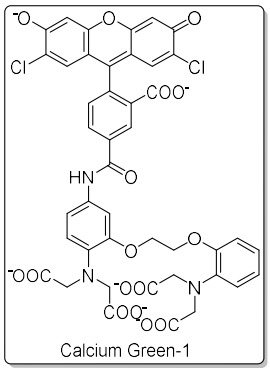
26-4 假设激发过程吸收了 n 个光子，则有 $\ln I = n \ln P$（1 分），对数据进行整理得：

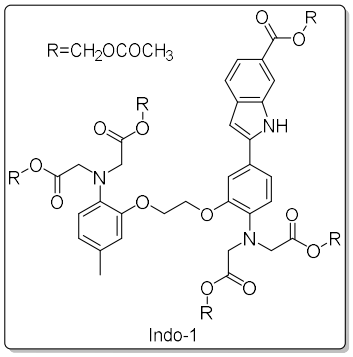
组别	1	2	3	4	5	6
ln P	4.61	5.30	5.70	6.21	6.68	6.91
ln I	2.30	4.22	5.50	7.07	8.32	9.09

回归得到斜率 k=2.95（2 分），因此是三光子吸收（1 分）。

26-5 利用多光子技术，使用下面两种探针都可以实现对 Ca^{2+}的成像。但是两种探针中只有 indo-1 探针能有效地实现细胞质内的 Ca^{2+}成像，而另一种不能。说明 indo-1 探针是如何实现细胞质内钙离子成像的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





26-5 Indo-1 可以实现胞内钙离子成像（1 分）。Indo-1 的 COOR 基团可以在细胞质内的弱酸性条件下水解形成羧基（1 分），而在此之前分子是以中性的形式存在，因而可以通过细胞膜（1 分）。水解后 Ca^{2+} 与 EDTA 的类似结构络合（1 分），而吲哚基团则可以接受多光子激发实现成像。（1 分）

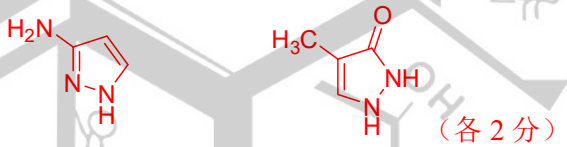
第 27 题 DNA 测序（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第6题

27-1 因为鸟嘌呤的 N 原子（五元环上的 N7 原子）能对硫酸二甲酯进行亲核进攻，转化为带正电的甲基化鸟嘌呤基团，增强了其离去性。（2 分）虽然碱基 A 也能对硫酸二甲酯进行亲核进攻，但是近中性条件下 G 的甲基化反应速度明显快于 A，据此可以控制断裂鸟嘌呤基团。

27-2 肼与嘧啶环作用时，两种嘧啶环分别裂解得到两种不同的五元环化合物。画出这两种五元环化合物的结构简式。

27-2



（各 2 分）

画成其合理的互变异构体，也可得分。

27-3 为何可以通过凝胶电泳分离所得的产物？

27-3 体积较大的 DNA 在凝胶电泳时受到的移动阻力较大，移动较慢，移动距离较小（2 分）

27-4 按照从 5’端到 3’端的顺序，写出该单链 DNA 的碱基序列。

27-4 5’-TCGTGTCAGCGCT-3’（5 分）

不写 5’和 3’，也可以。若前后写反，只得 4 分。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

27-5 如果待测 DNA 是双链，必须使其形成未端标记的单链才能继续测定。应如何操作？

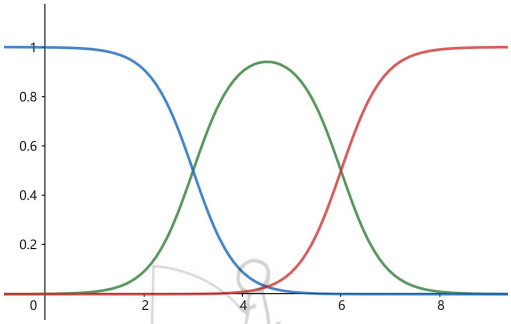
27-6 该 DNA 测序方法有何优劣？

27-7 从有机化学机理的层面分析 DNA 断裂的机制。

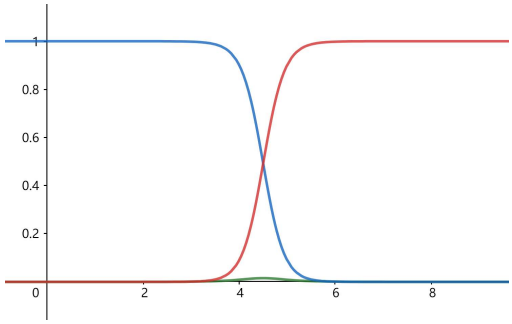
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 pH 探针（22 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第7题



(a)



(b)

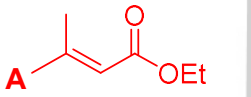
28-1 取各个反应的逆反应并记平衡常数分别为 K_{a1} 和 K_{a2}

则 $x(XH^+) = n(XH^+) / [n(X) + n(XH^+) + n(XH_2^{2+})] = [XH^+] / \{[X] + [XH^+] + [XH_2^{2+}]\} = K_{a1}[H^+] / \{K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[H^+] + [H^+]^2\}$（2 分）

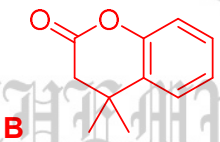
代入数据可得 $x(XH^+) = 0.94$（1 分）同理可求得 $x(YH^+) = 0.016$（1 分）

符合 *Hill* 型 pH 探针的 x(摩尔分数) – pH 图像是(b)（2 分）　（共 6 分）

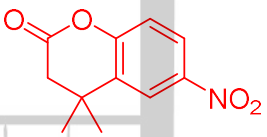
28-2-1



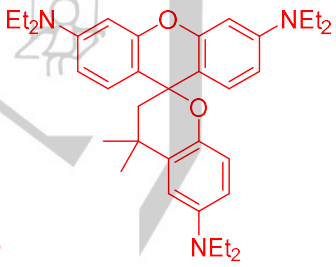
A



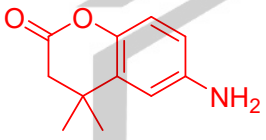
B



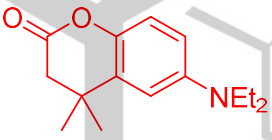
C



F



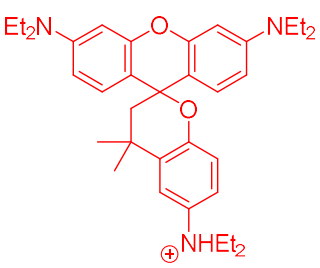
D



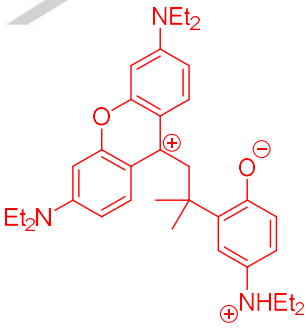
E

（共 7 分，**F** 的结构 2 分，其余结构每个 1 分）

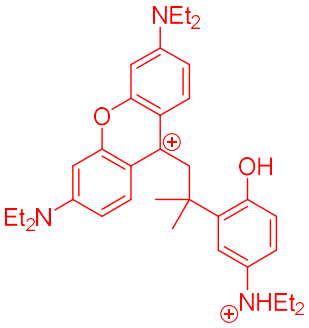
28-2-2



Y_1



Y_2



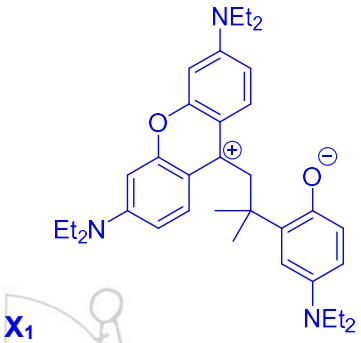
FH_2^{2+}

（各 2 分）

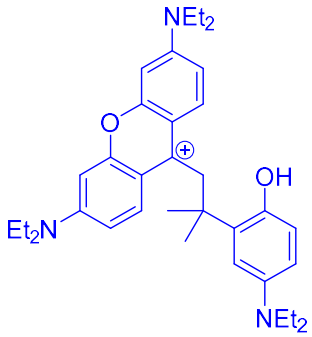
28-2-3 *Hill* 型占比由 **F**、**G**、**H** 依次升高。（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有兴趣的选手可思考以下问题：
试画出 **F** 按 *HH* 型结合质子的中间体 **X_1**、**X_2**，



X_1



X_2

第 29 题 砒霜的分析（15 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第2题

29-1 对砷螯合防止其与人体作用；（1 分）水溶性更好，易于排出体外。（1 分）

公安部门对砒霜污染的面粉进行了定量分析，首先进行了准备工作，称取 0.2641g 基准三氧化二砷于 250mL 烧杯中，加入 10mL 200 g/L 氢氧化钠溶液，低温加热溶解，加入 50mL 水，2 滴酚酞溶液，用 1+1 盐酸（浓度下同）中和至红色恰好消失，过量 2 mL，定容至 1000mL 容量瓶中。称取 0.76g 溴酸钾，3.7g 溴化钾于 250 mL 烧杯中，加入少量水，加热溶解，冷却至室温，稀释至 5L。吸取 25.00mL 砷标准溶液置于 250mL 烧杯中，加入 30mL 盐酸，用水稀释至 100mL，加热至 60℃，加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色消失为终点，消耗溴酸钾标准溶液 24.80 mL。空白实验消耗溴酸钾溶液 0.05 mL。

29-2 为什么本方案必须做空白实验否则误差很大。

29-2 氧化甲基橙需要消耗滴定剂。（1 分）

随后，称取了 1.0000g 有毒面粉，将试样置于 250mL 烧杯中，用少量水润湿，加入 30mL1+1 硝酸，1g 氯酸钾，盖上表面皿，低温加热 40min，取下、稍冷，加入 10mL 硫酸，加热至冒烟后，蒸至近干，取下冷却。用少量水吹洗杯壁，加热至为非，移入预先盛有 0.6g 溴化钾，0.6g 硫酸肼的锥形瓶中，加入 50mL 盐酸，用水洗净烧杯，稀释至 100mL，在 100-110℃蒸馏，用盛有 50mL 水的烧杯接收。停止蒸馏，合并洗液，加入 2 滴甲基橙溶液，搅拌滴加硫酸铈溶液至红色刚好褪去，加热至 60℃，再加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色恰好消失，消耗体积 0.87mL。空白实验消耗体积 0.05mL。

29-3 写出**测定样品**过程中砷转化的**所有**离子方程式。

29-3（共 8 分）

$3As_2O_3 + 2ClO_3^- + 9H_2O = 6H_3AsO_4 + 2Cl^-$（2 分）

$2H_3AsO_4 + N_2H_6^{2+} = 2H_3AsO_3 + N_2 + 2H^+ + 2H_2O$（2 分）

$H_3AsO_3 + 3H^+ + 3Cl^- = AsCl_3 + 2H_2O$（1 分）

$AsCl_3 + 2H_2O = H_3AsO_3 + 3H^+ + 3Cl^-$（1 分）

$BrO_3^- + 3H_3AsO_3 = 3H_3AsO_4 + Br^-$（2 分）

2、3 合并也得满分

29-4 计算面粉试样中砷的质量分数。

29-4 滴定过程总等价关系：$1As \sim 2e^- \sim 1/3BrO_3^-$；（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

砷标液浓度：$c(As) = 2m(As_2O_3)/M_r(As_2O_3)V_{tol} = 2.670\times10^{-3}$ mol/L；（1 分）
溴酸钾标液浓度：$c(KBrO_3) = c(As)(V_a - V_{a0})/3\cdot V_b = 8.810\times10^{-4}$ mol/L；（1 分）
面粉含 As 量：$\omega(As) = n(As)M_r(As)/m_0 = 3c(KBrO_3)M_r(As)(V_c - V_{c0})/m_0 = 1.6\times10^{-4} = 0.016\%$；（1 分）

第 30 题 分光光度法的应用（26 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第2题

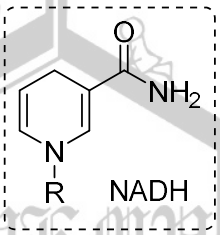
30-1-1 ***d)***、***e)*** （全部正确得 3 分，错选、漏选均不得分）

30-1-2 选出正确测定水稻叶片叶绿素含量的实验步骤并排序：_____。

①加入 95 %乙醇研磨叶片　　②以蒸馏水为对照调零
③以 95 %乙醇为对照调零　　④研磨液过滤后待用
⑤研磨液过滤、稀释后待用　　⑥测定色素提取液在30-1-1确定的波长处的吸光度

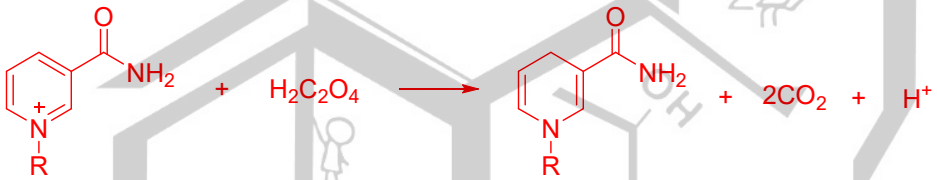
30-1-2 ①⑤③⑥（4 分，正确选择 2 分，在此基础上正确排序 2 分）

30-2 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是一种辅酶，以氧化型(NAD^+)和还原型(NADH)形式存在（NADH 的结构如下图所示），参与所有活细胞的氧化还原反应。



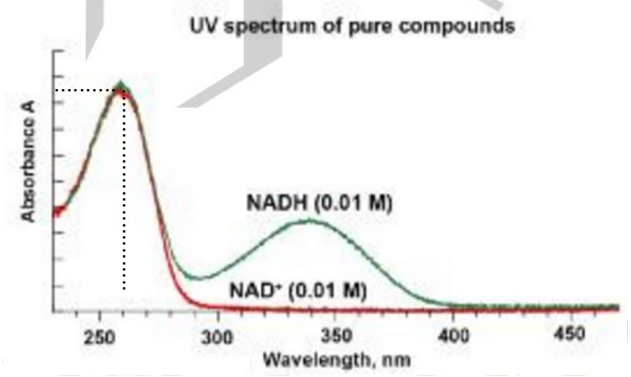
30-2-1 写出该辅酶参与的草酸氧化反应的化学反应方程式。（有机物用结构简式表示）

30-2-1



（3 分）

a) 淡蓝；***b)*** 无色；***c)*** 淡绿；***d)*** 浓红



30-2-2-1 ***b)***（2 分）

30-2-2-2 根据图表信息，计算溶液 **1** 中 NAD^+和 NADH 的浓度，并指出小烨稀释 NADH 溶液得到溶液 **3** 的稀释倍数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

30-2-2-2 共 11 分，本问不要求有效数字。

由 *Lambert-Beer* 定律和表格，对溶液 **2** 有：

$$A_2\,(260\ \text{nm}) = (\varepsilon_{260}(\text{NADH})\cdot c(\text{NADH}) + \varepsilon_{260}(\text{NAD}^+)\cdot c(\text{NAD}^+))\cdot l$$

$$A_2\,(340\ \text{nm}) = (\varepsilon_{340}(\text{NADH})\cdot c(\text{NADH}) + \varepsilon_{340}(\text{NAD}^+)\cdot c(\text{NAD}^+))\cdot l$$

对溶液 **3** 有：

$$A_3\,(260\ \text{nm}) = \varepsilon_{260}(\text{NADH})\cdot c(\text{NADH})\cdot l$$

$$A_3\,(340\ \text{nm}) = \varepsilon_{340}(\text{NADH})\cdot c(\text{NADH})\cdot l$$（正确写出以上四个方程得 2 分）

由 NAD^+与 NADH 的紫外-可见吸收光谱可知：

$$\varepsilon_{340}(\text{NAD}^+) = 0$$（1 分）

$$\varepsilon_{260}(\text{NADH}) = \varepsilon_{260}(\text{NAD}^+)$$（1 分）

由物料守恒：

$$c(\text{NADH}) + c(\text{NAD}^+) = c(\text{溶液 }\mathbf{2}) = c(\text{溶液 }\mathbf{1})\cdot 5.0/1000 = 1.25\cdot 10^{-4}\ \text{M}$$（1 分）

则有

$$\varepsilon_{260}(\text{NADH}) = \varepsilon_{260}(\text{NAD}^+) = A_2\,(260\ \text{nm})/[(c(\text{NADH}) + c(\text{NAD}^+))\cdot l] = 15700\ \text{M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$$（1 分）

$$\varepsilon_{340}(\text{NADH}) = A_3\,(260\ \text{nm})\cdot\varepsilon_{340}(\text{NADH})/A_3\,(340\text{nm}) = 6500\ \text{M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$$（1 分）

因此

$$c(\text{NADH}) = A_2\,(340\ \text{nm})/(\varepsilon_{340}(\text{NADH})\cdot l) = 10^{-4}\ \text{M}$$

$$c(\text{NAD}^+) = 1.25\cdot 10^{-4}\ \text{M} - 10^{-4}\ \text{M} = 0.25\cdot 10^{-4}\ \text{M}$$

则在溶液 **1** 中有：

$c(\text{NAD}^+) = 5.0$ mM（1 分），$c(\text{NADH}) = 20.0$ mM（1 分）

对溶液 **3** 有：

$$c(\text{NADH}) = A_3\,(260\ \text{nm})/(\varepsilon_{260}(\text{NADH})\cdot l) = 0.133\ \text{mM}$$（1 分）

因此稀释倍数为：

$$k = c_0(\text{NADH})/c(\text{NADH}) = 4.0 / 0.133 = 30$$（1 分）

若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

30-2-2-3 假设该方法的最大检测透光率 T_{max} 为 99 %（透光率 $T = I/I_0$），计算该方法可检测到的 NAD^+与 NADH 的总浓度的最小值。

30-2-2-3 共 3 分，本问不要求有效数字。

由 $A = \lg\frac{I_0}{I}$ 和 $T = \frac{I}{I_0}$ 可知 $A = -\lg T$，则 $A_{min} = 4.36\cdot 10^{-3}$（1 分）

由 NAD^+与 NADH 的紫外-可见吸收光谱可知 $\varepsilon_{max} = 15700\ \text{M}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$（1 分）

则有 $c(\text{NAD})_{min} = A_{min}/\varepsilon_{max}\cdot l = 5.6\cdot 10^{-7}\ \text{M}$（1 分）

第 31 题 饮用水中的铀（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第6题

31-1 共 6 分

$$A_U = A_{U\text{-}238} + A_{U\text{-}235} + A_{U\text{-}234} = k_{U\text{-}238}\cdot N_{U\text{-}238} + k_{U\text{-}235}\cdot N_{U\text{-}235} + k_{U\text{-}234}\cdot N_{U\text{-}234}$$

由一级反应动力学公式：$k = \frac{ln}{T_{1/2}}$（1 分）

则有 $A_U = \ln 2\cdot\left(\frac{\frac{m_{U-238}}{M_{U-238}}\cdot N_A}{T_{1/2(U-238)}} + \frac{\frac{m_{U-235}}{M_{U-235}}\cdot N_A}{T_{1/2(U-235)}} + \frac{\frac{m_{U-234}}{M_{U-234}}\cdot N_A}{T_{1/2(U-234)}}\right)$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

又 $m_{U\text{-}238}=m_U\cdot w_{(U\text{-}238)}$，$m_{U\text{-}235}=m_U\cdot w_{(U\text{-}235)}$，$m_{U\text{-}234}=m_U\cdot w_{(U\text{-}234)}$

代入数据可解得 $m_U=1.206\cdot10^{-3}$ g（2 分）

又由表中数据可得 $M_U=238.03$ g/mol（1 分）

则 $c_{U(VI)}=m_U/M_UV=1.013\cdot10^{-4}$ mol/L（1 分）

31-2 计算在开始电解前阴极区溶液中 CO_3^{2-}浓度的大小，并通过计算说明在该溶液中 U(VI)的主要存在形式。

31-2 共 4 分

$c(Na_2CO_3)=6.465$ g/(105.99 g/mol·0.05dm^3) = 1.220 mol/L

对平衡 $HCO_3^-=H^++CO_3^{2-}$，有 $K_{a2}=\frac{(c(Na_2CO_3)-[HCO_3^-])[H^+]}{[HCO_3^-]}$

代入解得$[HCO_3^-]=0.195$ mol/L，$[CO_3^{2-}]=1.025$ mol/L（2 分）

对平衡 $UO_2^{2+}+3CO_3^{2-}=UO_2(CO_3)_3^{4-}$，有 $\beta_3=\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}][CO_3^{2-}]^3}$

把$[CO_3^{2-}]$代入可得：$\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}]}=7.45\cdot10^{21}$（1 分）

因此在该溶液中 U(VI)的主要存在形式为 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$（1 分）

31-3 写出电解过程中 U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式，并根据表中数据，计算标准电极电势 $E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)$的值。

31-3 共 6 分

U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式：$UO_2(CO_3)_3^{4-}+2e^-=UO_2+3CO_3^{2-}$（1 分）

该反应可视为以下三个反应的耦合：

① $UO_2(CO_3)_3^{4-}=UO_2^{2+}+3CO_3^{2-}$　$\Delta G_1=RT\ln\beta_3$（1 分）

② $UO_2^{2+}+4H^++2e^-=U^{4+}+H_2O$　$\Delta G_2=-ZFE^\ominus(UO_2^{2+}/U^{4+})$（1 分）

③ $U^{4+}+2H_2O=UO_2(s)+4H^+$　$\Delta G_3=RT\ln K$（1 分）

则电极反应的 $\Delta G=\Delta G_1+\Delta G_2+\Delta G_3=-ZFE^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)$（1 分）

解得 $E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)=-0.335$ V（1 分）

31-4 共 7 分

由 *Nernst* 方程,阴极电位 $E=E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)+\frac{RT}{2F}\ln\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[CO_3^{2-}]^3}$（1 分）

代入$[CO_3^{2-}]=1.025$ mol/L，解得$[UO_2(CO_3)_3^{4-}]=1.650\cdot10^{-6}$ mol/L（1 分）

在31-1中的溶液中，$1.013\cdot10^{-4}$ mol/L 的 U(VI)对应放射性活度为 30.6 Bq/0.050 dm^3

故此时 $1.650\cdot10^{-6}$ mol/L $UO_2(CO_3)_3^{4-}$对于放射性活度大小约为 10.0 Bq/dm^3（2 分）

在31-1中的溶液中，$A_{U\text{-}238}=m_U\cdot N_A\cdot\ln2\cdot\frac{W_{(U-238)}}{T_{1/2(U-238)}\cdot M_{U-238}}=14.9$ Bq，总放射性活度为 30.6 Bq，^{238}U 的放射性活度占比为 14.9/30.6 = 0.487（1 分）

故对本题中的含铀饮用水，^{238}U 的放射性活度为 10.0 Bq/dm^3·0.487 = 4.9 Bq/dm^3 > 3 Bq/dm^3，故该饮用水不满足欧盟的标准（2 分）

本题不要求有效数字；若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

31-1 共 6 分

$A_U=A_{U\text{-}238}+A_{U\text{-}235}+A_{U\text{-}234}=k_{U\text{-}238}\cdot N_{U\text{-}238}+k_{U\text{-}235}\cdot N_{U\text{-}235}+k_{U\text{-}234}\cdot N_{U\text{-}234}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

由一级反应动力学公式： $k=\frac{ln}{T_{1/2}}$（1 分）

则有 $A_U=\ln 2\cdot\left(\frac{\frac{m_{U-238}}{M_{U-238}}N_A}{T_{1/2(U-238)}}+\frac{\frac{m_{U-235}}{M_{U-235}}N_A}{T_{1/2(U-235)}}+\frac{\frac{m_{U-234}}{M_{U-234}}N_A}{T_{1/2(U-234)}}\right)$（1 分）

又 $m_{U-238}=m_U\cdot w_{(U-238)}$，$m_{U-235}=m_U\cdot w_{(U-235)}$，$m_{U-234}=m_U\cdot w_{(U-234)}$

代入数据可解得 $m_U=1.206\cdot10^{-3}$ g（2 分）

又由表中数据可得 $M_U=238.03$ g/mol（1 分）

则 $c_{U(VI)}=m_U/M_UV=1.013\cdot10^{-4}$ mol/L（1 分）

31-2 计算在开始电解前阴极区溶液中 CO_3^{2-}浓度的大小，并通过计算说明在该溶液中 U(VI)的主要存在形式。

31-2 共 4 分

$c(Na_2CO_3)=6.465$ g/(105.99 g/mol·0.05dm^3) = 1.220 mol/L

对平衡 $HCO_3^-=H^++CO_3^{2-}$，有 $K_{a2}=\frac{(c(Na_2CO_3)-[HCO_3^-])[H^+]}{[HCO_3^-]}$

代入解得$[HCO_3^-]=0.195$ mol/L，$[CO_3^{2-}]=1.025$ mol/L（2 分）

对平衡 $UO_2^{2+}+3CO_3^{2-}=UO_2(CO_3)_3^{4-}$，有 $\beta_3=\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}][CO_3^{2-}]^3}$

把$[CO_3^{2-}]$代入可得：$\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[UO_2^{2+}]}=7.45\cdot10^{21}$（1 分）

因此在该溶液中 U(VI)的主要存在形式为 $UO_2(CO_3)_3^{4-}$（1 分）

31-3 写出电解过程中 U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式，并根据表中数据，计算标准电极电势 $E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)$的值。

31-3 共 6 分

U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式：$UO_2(CO_3)_3^{4-}+2e^-=UO_2+3CO_3^{2-}$（1 分）

该反应可视为以下三个反应的耦合：

① $UO_2(CO_3)_3^{4-}=UO_2^{2+}+3CO_3^{2-}$　$\Delta G_1=RT\ln\beta_3$（1 分）

② $UO_2^{2+}+4H^++2e^-=U^{4+}+H_2O$　$\Delta G_2=-ZFE^\ominus(UO_2^{2+}/U^{4+})$（1 分）

③ $U^{4+}+2H_2O=UO_2(s)+4H^+$　$\Delta G_3=RT\ln K$（1 分）

则电极反应的 $\Delta G=\Delta G_1+\Delta G_2+\Delta G_3=-ZFE^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)$（1 分）

解得 $E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)=-0.335$ V（1 分）

31-4 共 7 分

由 *Nernst* 方程,阴极电位 $E=E^\ominus(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq)/UO_2)+\frac{RT}{2F}\ln\frac{[UO_2(CO_3)_3^{4-}]}{[CO_3^{2-}]^3}$（1 分）

代入$[CO_3^{2-}]=1.025$ mol/L，解得$[UO_2(CO_3)_3^{4-}]=1.650\cdot10^{-6}$ mol/L（1 分）

在31-1中的溶液中，$1.013\cdot10^{-4}$ mol/L 的 U(VI)对应放射性活度为 30.6 Bq/0.050 dm^3

故此时 $1.650\cdot10^{-6}$ mol/L $UO_2(CO_3)_3^{4-}$对于放射性活度大小约为 10.0 Bq/dm^3（2 分）

在31-1中的溶液中，$A_{U-238}=m_U\cdot N_A\cdot\ln2\cdot\frac{W_{(U-238)}}{T_{1/2(U-238)}\cdot M_{U-238}}=14.9$ Bq，总放射性活度为 30.6 Bq，^{238}U 的放射性活度占比为 14.9/30.6 = 0.487（1 分）

故对本题中的含铀饮用水，^{238}U 的放射性活度为 10.0 Bq/dm^3 ·0.487 = 4.9 Bq/dm^3 > 3 Bq/dm^3，故该饮用水不满足欧盟的标准（2 分）

本题不要求有效数字；若采用其他计算方法，过程合理且结果正确也可得满分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第8题

32-1 忽略溶液体积的变化，则加合物浓度$c=\frac{\Delta A}{\varepsilon l}$

$$K_{\mathrm{ass}}=\frac{c}{(m-c)(n-c)}$$（1 分）

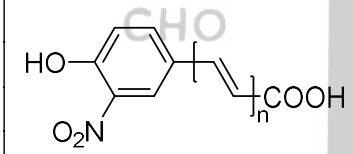
$mn=c(m+n)+\frac{c}{K_{ass}}-c^2$（1 分）

由于底物浓度较小，可忽略 c^2 一项。带入$c=\frac{\Delta A}{\varepsilon l}$，式子可化为

$$\frac{mn}{\Delta A}=\frac{m+n}{\varepsilon l}+\frac{1}{\varepsilon l\ _{\mathrm{ass}}}$$（1 分）

$k=\frac{1}{\varepsilon l}$（1 分） $b=\frac{1}{\varepsilon l K_{\mathrm{ass}}}$（1 分） $K_{\mathrm{ass}}=\frac{k}{b}$（1 分）

32-2 换用 n 不同数值的客体分子可得到多组 K_{ass} 的数据，如下表所示(图中双键上的 t 代表双键为反式，且在实验条件下 **C** 为双负离子)：



底物	n	K_{ass} / $\mathrm{M^{-1}}$		$Q=K_{\mathrm{ass,A}}/K_{\mathrm{ass,B}}$
		B	**A**	
S1	0	208	714	3.4
S2	1	556	2041	3.7
S3	2	476	5265	11.1
S4	3	1042	10000	9.6

32-2-1 将 **A** 中主体的空腔与客体分子的两个结合位点对应，并解释为何 Q 在 $n=1$ 与 2 间出现了突跃。

32-2-1 较大的空腔对应邻硝基苯酚负离子，较小的空腔对应羧基负离子（1 分）

$n=1$ 时链长较短，两个位点无法同时被识别（仅邻硝基苯酚负离子基团被识别）（1 分）

$n=2$ 时链长较长，两个位点可以同时被识别，分子间作用力增强，结合常数发生突跃（1 分）

32-2-2 无论 n 为多少，总有 $K_{\mathrm{ass,A}}>K_{\mathrm{ass,B}}$，说明分子识别的主要作用力是什么？

32-2-2 离子-离子相互作用（1 分）或答离子键、盐键

32-2-3 范德华力（1 分）或答色散力

32-2-4 随 n 增大 $K_{\mathrm{ass,B}}$ 变化并非单调，请给出两个相反的影响因素。

32-2-4 随 n 增大，羧基距离变远，主客体之间离子-离子相互作用下降（2 分）同时共轭体系增大，可极化性增强，色散力增强。

第 33 题 水样中微量锰的测定（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第5题

$2Mn^{2+}+5H_5IO_6 \rightarrow 2MnO_4^-+5IO_3^-+11H^++7H_2O$（2 分）

$IO_3^-+5I^-+6H^+ \rightarrow 3I_2+3H_2O$（2 分）

$2MnO_4^-+10I^-+16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+}+5I_2+8H_2O$（2 分）

由于：$2Mn^{2+}\sim 2MnO_4^-+5IO_3^-$ ；$2MnO_4^-\sim 5I_2\sim 10S_2O_3^{2-}$；$5IO_3^-\sim 15I_2\sim 30S_2O_3^{2-}$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

所以：$Mn^{2+} \sim 20S_2O_3^{2-}$（2 分）

$n(Mn^{2+}) = 0.02025\ mol/L \times 23.03\ mL \div 20 = 2.330 \times 10^{-5}\ mol$（2 分）

转化为质量含量为：$2.330 \times 10^{-5}\ mol \times 54.94\ g/mol \div 100.00\ mL = 12.80\ mg/L$（2 分）

第 34 题 （10 分）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第6题

34-1 HAc 物质的量浓度：

$$c(HAc)=\frac{100}{60.052}=1.67\ mol\ L^{-1}$$

CBE：

$$2[Ca^{2+}]+[H^+]=[F^-]+[OH^-]+[Ac^-]$$

即：$2s_0+[H^+]=\frac{10^{-pK_a'}}{10^{-pK_a'}+[H^+]}\times 2s_0+\frac{K_w}{[H^+]}+\frac{10^{-pK_a}}{10^{-pK_a}+[H^+]}\times 1.67$（1 分）

溶解平衡：

$$[Ca^{2+}][F^-]^2=K_{sp}(CaF_2)$$

即：$\left(\frac{10^{-pK_a'}}{10^{-pK_a'}+[H^+]}\right)^2\times 4s_0^3=K_{sp}(CaF_2)$（1 分）解得：$s_0=7.78\times10^{-4}\ mol\ L^{-1}$。（2 分）

在烧杯 **1** 中加入 10 mL 50 g L^{-1} 硼酸溶液和 10 mL 浓硫酸，盖上表面皿，加热煮沸 20 min。用快速滤纸过滤，滤液收集于 250 mL 容量瓶中。滤纸上的不溶残渣，用热水洗涤 8~10 次，将溶液冷却至室温，加水稀释至标线，摇匀。

吸取 50 mL 溶液放入 400 mL 烧杯（记作烧杯 **3**）中，用水稀释至约 250 mL，加 5 mL 三乙醇胺（1+2）及适量的甲基百里香酚蓝指示剂，在搅拌下加入 200 g L^{-1} 的 KOH 溶液至出现稳定的蓝色后再过量 3 mL，用 0.01514 mol L^{-1}EDTA 标准溶液滴定至蓝色消失，记录消耗 EDTA 体积 V_2=36.70 mL。

34-2 写出加入硼酸和浓硫酸后烧杯 **1** 中发生反应的方程式。

34-2 $4\ CaF_2 + 2\ B(OH)_3 + 12\ H_2SO_4 == Ca(BF_4)_2 + 3\ Ca(HSO_4)_2 + 6\ H_3OHSO_4$（2 分）

对产物水的存在形式不做要求。产生 $CaSO_4$ 也得分。

$3\ CaF_2 + 2\ B(OH)_3 + 6\ H_2SO_4 == 3\ Ca(HSO_4)_2 + 2BF_3 + 6H_2O$ 也可得满分。

34-3 EDTA 对 Ca 的滴定度：

$$T_{Ca} = 0.01514 \times 40.08 = 0.6068\ mg\ mL^{-1}$$

CaF_2 含量：

$$\omega_{CaF_2}=\frac{5T_{Ca}V_2\times\frac{78.08}{40.08}+s_0V_0M}{1000m}\times 100\ \%=\frac{5\times0.6068\times36.70\times\frac{78.08}{40.08}+7.78\times10^{-4}\times10\times78.08}{1000\times0.2503}\times 100\ \%=86.91\ \%$$（2 分）

认为 CaF_2 溶解损失少从而忽略的需给出说明，否则酌情扣除过程分。

总 Ca 含量：

$$\omega_{Ca}=\frac{T_{Ca}(V_1+5V_2)}{1000m}\times 100\ \%=\frac{0.6068\times(11.67+5\times36.70)}{1000\times0.2503}\times 100\ \%=47.31\ \%$$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

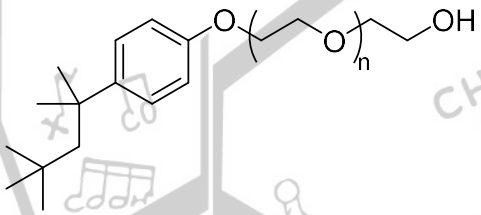
第 35 题 铁含量的测定（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第3题

35-1 2 分，每个配体形成五元螯合环-五元螯合环也得分，若画成面式异构体不得分。

35-2 抗坏血酸的作用：对于啤酒样品，可作为还原剂，将溶液中的 Fe^{3+}还原至 Fe^{2+}（1 分）；在获得标准曲线的过程中作为抗氧化剂，避免 Fe^{2+}被氧化干扰配位反应进行。
其要先于 HAc-NaAc 缓冲液加入的原因：加入缓冲液是为了提高体系 pH，使得 FeL_2 配合物可顺利生成。若先加缓冲液，配合物会提前生成，络合形态的 Fe^{3+}更难被还原，因此必须先加抗坏血酸、将 Fe^{3+}均还原为 Fe^{2+}（1 分）。

35-3 TritonX-144 是一种表面活性剂（主要成分如下图），解释其两亲性（亲水性和亲脂性）的来源。



35-3 亲水端：聚乙二醇链段；亲脂端：上图左侧的芳基和烷基片段。（1 分）

35-4 下表给出了不同试样对应的吸光度：

编号	1	2	3	4	5	6	啤酒
V / mL	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	
A	0.004	0.042	0.072	0.102	0.131	0.159	0.043

计算啤酒中铁的总含量。（注：铁的总含量用 μg / L 作单位，上表中 V 表示得到标准曲线过程中加入 Fe^{2+}标准溶液的体积，A 为吸光度）

35-4 对 A - c(Fe)进行线性回归可得：

$$A = 6.126\times10^{4}\ c(\mathrm{Fe}) + 0.00843$$（2 分）

代入 $A = 0.043$ 可得：

$$c(\mathrm{Fe}) = 5.6\times10^{-7}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$$

而在实验中配制啤酒待测样品时，移取了经过前处理之后的啤酒 4.00 mL 于 10 mL 塑料离心管中，因此前处理后的啤酒中 Fe 的总浓度为：

$$c(\mathrm{Fe，啤酒}) = c(\mathrm{Fe}) \times 10 / 4 = 1.4\times10^{-6}\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}$$ 即 78 μg / L（1 分）

若以组 1 为基准，对组 2 ~ 6 进行回归，得出答案 70.76 μg/L，也得 3 分。

35-5 对上述实验稍作改变便可得到啤酒中 Fe^{2+}和 Fe^{3+}各自的浓度，提出合理的实验方案，并说明 EDTA 的作用。

35-5 实验方案：加入啤酒后不加入抗坏血酸，其余步骤均不变。（1 分）
EDTA 的作用：络合 Fe^{3+}及其他杂质金属离子，防止 Fe^{3+}与 5-Br-PADAP 络合造成干扰。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第6题

n(甲酸甲酯) = c(KOH)V(KOH) – 20c(H_2SO_4)V(H_2SO_4) = 9.9516×10^{-4} mol（1 分）

6n(甲醇) + 14n(甘油) = 50c($KMnO_4$)$_1$$V$($KMnO_4$)$_1$ + 50c($KMnO_4$)$_2$$V$($KMnO_4$)$_2$– 10$c$($Fe^{2+}$)$V$($Fe^{2+}$)

– 8n(甲酸甲酯) = 0.023543 mol（1 分）

32.042n(甲醇) + 92.094n(甘油) = 0.2002 – 60.052n(甲酸甲酯) = 0.14044 mol（1 分）

解得 n(甲醇) = 1.943×10^{-3} mol（1 分），n(甘油) = 8.490×10^{-4} mol（1 分）

则ω(甲醇) = 31.10%（2 分），ω(甲酸甲酯) = 29.85%（2 分），ω(甘油) = 39.05%（2 分）

第 37 题 药物分子电离平衡常数的测定（4 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第6题

设该分子在酸性和碱性条件下的摩尔吸光系数分别为 ε_1 和 ε_2；pH = 9.73 时酸性形体和碱性形体的浓度分别为 c_A 和 c_B，联立：

$$0.112 = \varepsilon_1 b \times 1.79 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$$

$$0.762 = \varepsilon_2 b \times 1.79 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$$

$$c_A + c_B = 1.79 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1}$$

$$0.286 = \varepsilon_1 b c_A + \varepsilon_2 b c_B$$

（2 分）

解得：

$$c_A = 1.31 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1} \quad c_B = 4.8 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$$ （1 分）

所以：

$$pK_a = pH + \lg(c_A/c_B) = 10.17$$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 38 题 摩尔盐的制备及分析（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第2题

38-1 这是由于溶液中的 Fe^{2+}被氧化为 Fe^{3+}（1 分）

38-2 为了检验产品的纯度，*Flandre* 通过如下方法进行了分析：准确称取 0.4689 g $K_2Cr_2O_7$ 基准物于 100 mL 烧杯中，加水溶解后，转入 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀后备用。准确称取 0.30 ~ 0.35 g 硫酸亚铁铵晶体三份分别于 250 mL 锥形瓶中。先取一份，加入 3 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液 5 mL，无氧去离子水 20 mL。产品完全溶解后，加入 5mL 1 : 1 H_3PO_4 溶液、5 ~ 6 滴二苯胺磺酸钠指示剂，立即用 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定至稳定紫色。记下所消耗 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液的体积。按照同样步骤，测定其它两份样品。实验数据如下：

编号	1	2	3
样品质量/g	0.3035	0.3029	0.3109
$K_2Cr_2O_7$ 体积/mL	19.55	19.64	19.61

计算产品中 Fe^{2+}的含量(以质量分数表示)以及平均相对偏差(%)。

38-2 $c(K_2Cr_2O_7) = m(K_2Cr_2O_7)/[M(K_2Cr_2O_7)V(容)] = 6.375 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}（1 分）

$\omega(Fe^{2+}) = 6c(K_2Cr_2O_7)V(K_2Cr_2O_7)M(Fe)/m(样) \times 100\%$（1 分）

代入各组得 $\omega(Fe^{2+})_1 = 13.76\%$，$\omega(Fe^{2+})_2 = 13.85\%$，$\omega(Fe^{2+})_3 = 13.47\%$

故 $\omega(Fe^{2+}) = \Sigma\,\omega(Fe^{2+})_i/n = 13.70\%$（2 分）

平均相对偏差 $\bar{d}_r = 1/n\Sigma|\omega(Fe^{2+})_i - \omega(Fe^{2+})|/\omega(Fe^{2+}) = 1.08\%$（2 分）

$\omega(Fe^{2+})$有效数字错误扣 0.5 分

38-3-1 470 nm 处（1 分）

答案数值合理即可。

38-3-2 计算产品中 Fe^{3+}含量(mg/g)。

38-3-2 以加入 Fe^{3+}溶液的体积 V 为横坐标，吸光度 A 为纵坐标，线性回归得

$A = 3.97 \times 10^{-2}\ V/\text{mL} - 0.018$（2 分）

将样品的吸光度代入得，$V = 2.2$ mL（1 分）

故 Fe^{3+}含量 $= 0.2\ \text{mg/L} \times 2.2\ \text{mL} \times (500.0\ \text{mL}/5.00\ \text{mL})/0.3129\ \text{g} = 0.140\ \text{mg/g}$（1 分）

不要求有效数字。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 39 题 高碘酸钴配合物的滴定分析（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第4题

39-1 $2Na_5H_xCo(IO_6)_2\cdot 10H_2O + (19-x)SO_2 \rightarrow 5Na_2SO_4 + 2CoI_2 + (6+2x)H_2O + (14-x)H_2SO_4$（2 分）

39-2 通过计算，确定正整数 x 的数值。

39-2 根据计量系数比列式可得：

$$\frac{0.1500\ \text{g} \div [(799.84 + 1.008x)\ \text{g/mol}]}{0.1002\ \text{mol/L} \times 22.40\ \text{mL} \div 2} = \frac{2}{14-x}$$（3 分）

解得：$x = 2$（1 分）

39-3 该反应能否使用酚酞作为指示剂指示终点？简述理由。

39-3 不能。若使用酚酞做指示剂，滴定终点的 pH = 8.0，有一部分 Co^{2+}发生水解(或答：转化为 $Co(OH)_2$ 等沉淀)（1 分），无法准确滴定。

第 40 题 铜含量的分析（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第4题

40-1 反应 1：$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ \rightarrow 3I_2 + 3H_2O$（1 分）

反应 2：$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）

反应 3：$Cu + 4H^+ + 2NO_3^- \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O + 2NO_2$（1 分）

反应 4：$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow 2CuI + I_2$（1 分）

I_2 写成 I_3^-配平，也可以

KIO_3 标准溶液浓度 $c_1 = m_1/M_1V = 0.02791\ \text{mol L}^{-1}$（1 分）

则 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液浓度 $c_2 = 6c_1V/V_1 = 0.1515\ \text{mol L}^{-1}$（1 分）

故 0.2587 g 铜块中 $n(Cu) = c_2V_2 = 4.019\times10^{-3}$ mol

因此含量为 98.73%（1 分）

40-2 淀粉溶液必须在快到终点时加入，而不能提前加入，说明理由。

40-2 提前加入淀粉溶液，淀粉会吸附一些 I_2 而无法释放，给滴定带来误差（2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

40-3 移取 25.00 mL 的碘标准溶液于锥形瓶中，用上述的 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液标定，快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定，共消耗 13.32 mL。

40-3-1 计算碘标准溶液的浓度。

40-3-2 假设碘标准溶液中的碘元素全以 I_2 存在（初始时为 I_2 的悬浊液），已知 I_2 在水中的最大溶解度为 $0.001332\ \text{mol L}^{-1}$，而反应 $I_2(aq) + I^-(aq) = I_3^-(aq)$的平衡常数 $K = 708$。计算在上述滴定过程中，固体 I_2 刚好溶解时加入的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的体积。

40-3-1 碘标准溶液 $c = c_2V_3/2V = 0.04036\ \text{mol L}^{-1}$

40-3-2 设加入 $Na_2S_2O_3$ 溶液的体积为 V mL 时固体 I_2 刚好溶解，此时溶液体积为$(25+V)$ mL

由物料守恒可知$([I^-]+3[I_3^-]+2\times0.001332)(25+V) = 2\times25c$

由电子守恒可知$([I^-]+[I_3^-])(25+V) = c_2V$

由反应平衡可知 $[I_3^-] = 708\times0.001332[I^-]$

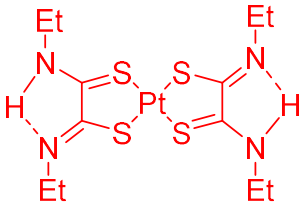
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

则可解得 $V = 6.32$ mL

第 41 题 氯仿中的“酸”碱滴定（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第6题

41-1

B $Pt(H_2\mathbf{L})(H\mathbf{L})Cl$（2 分） **C**  （2 分）

CHEMY

41-2-1 滴定反应方程式：**B** + RNH_2 = **C** + RNH_3Cl（1 分）

吸光物质为 **B** 和 **C**，假设摩尔吸光系数分别为 ε_B 和 ε_C，则有：

体系的吸光度 $A = \varepsilon_B[B]l + \varepsilon_C[C]l$　　$c = c_0V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) = [B] + [C]$

对于情况 1，可忽略 **B**，故 $c = [C]$

$A = \varepsilon_C[C]l = \varepsilon_C c_0 V_{add} l/(V_{add} + 2000\ \mu L)$（1 分）

对于情况 2，可认为所有 RNH_2 反应完全，故 $c = [C] + [B]_{add}$（1 分）

$A = \varepsilon_B[B]l + \varepsilon_C[C]l$

其中 $[B] = c_0V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) - c(RNH_2) \times 2000\ \mu L/(V_{add} + 2000\ \mu L)$

$[C] = c(RNH_2) \times 2000\ \mu L/(V_{add} + 2000\ \mu L)$（1 分）

$A = \varepsilon_C c(RNH_2) \times 2000\ \mu L l/(V_{add} + 2000\ \mu L) + \varepsilon_B l[c_0V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) - c(RNH_2) \times 2000\ \mu L/(V_{add} + 2000\ \mu L)]$

化简得 $A = [\varepsilon_B c_0 - (\varepsilon_C - \varepsilon_B)c(RNH_2)]V_{add}\ l/(V_{add} + 2000\ \mu L) + (\varepsilon_C - \varepsilon_B)c(RNH_2)l$（1 分）

41-2-2 加入不同体积 **B** 时体系对 515 nm 波长的光的吸光度见下表：

加入体积/μL	吸光度	加入体积/μL	吸光度
60	0.03226	660	0.3409
180	0.08135	780	0.4615
300	0.1308	900	0.5735
420	0.1731	1020	0.6795
540	0.2236	1140	0.7735

选取合适的数据、计算待测十二烷基伯胺的浓度。

41-2-2 对数据进行整理：

$V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L)$	吸光度	$V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L)$	吸光度
0.02913	0.03226	0.2481	0.3409
0.08257	0.08135	0.2806	0.4615
0.1304	0.1308	0.3103	0.5735
0.1736	0.1731	0.3377	0.6795
0.2126	0.2236	0.3631	0.7735

首先对前三组数据进行回归，求得 $A = 0.9716V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) + 3.050 \times 10^{-3}$（1 分）

若对前四组数据进行回归，求得 $A = 0.9802V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) + 2.519 \times 10^{-3}$，也得分

再对后三组数据进行回归，求得 $A = 3.795V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) - 0.6037$（1 分）

若对后四组数据进行回归，求得 $A = 3.791V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) - 0.6024$，也得分

若对后五组数据进行回归，求得 $A = 3.773\ V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) - 0.5962$，也得分

联立可得计量点时 $V_{add} = 547.4\ \mu L$（1 分，范围在 544.2~549.0 μL 均得分）

因此十二烷基伯胺的浓度为 $c = c_0V_{add}/(V_{add} + 2000\ \mu L) = 8.211 \times 10^{-5}\ mol \cdot L^{-1}$（1 分，与之接近也得分）

41-3 (a) (c)（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第5题

42-1 $Mg^{2+} + NH_3 + HPO_4^{2-} + 6H_2O = NH_4MgPO_4·6H_2O$（1 分）

42-2 写出反应 2 和反应 3 的离子反应方程式。

42-2 $NH_4MgPO_4·6H_2O + H_2EDTA^{2-} = MgEDTA^{2-} + NH_4^+ + H_2PO_4^- + 6H_2O$（1 分）

$NH_4MgPO_4·6H_2O + 3H^+ = Mg^{2+} + NH_4^+ + H_3PO_4 + 6H_2O$（1 分）

磷酸写成磷酸一氢根，可不扣分。

42-3 写出 ^{32}P 衰变的核反应方程式(标明各粒子质量数和电荷数)。

42-3 $^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S + {}^{0}_{-1}e$（1 分）

42-4 写出未知液中磷酸根离子的分析浓度 c (mol/L)的计算式。

42-4 $c = 1000yA_0/AMV_0 - c_1V_1/V_0$（4 分）

第 43 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第4题

43-1 $c(EDTA) = 0.01140\ mol/L \times 10.28\ cm^3 / 20\ cm^3 = 5.860 \times 10^{-3}\ mol/L$ （2 分）

43-2 计算样品硅酸盐水泥中铝和铁的含量(以 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数表示)。

43-2 第一步滴定 Fe^{3+}的含量，第二步滴定 Al^{3+}的含量：

$n(Fe^{3+}) = 10.06 \times 10^{-3}\ L \times 5.860 \times 10^{-3}\ mol/L \times 250\ cm^3 / 25\ cm^3 = 5.895 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）

$n(Al^{3+}) = (30.00 \times 5.860 \times 10^{-3} - 11.43 \times 0.01140) \times 10^{-3}\ mol \times 250\ cm^3 / 25\ cm^3$

$= 4.550 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）

$m(Fe_2O_3) = 0.5 \times 5.895 \times 10^{-4}\ mol \times (55.85 \times 2 + 16.00 \times 3)\ g/mol = 0.04707\ g$（1 分）

$m(Al_2O_3) = 0.5 \times 4.550 \times 10^{-4}\ mol \times (26.98 \times 2 + 16.00 \times 3)\ g/mol = 0.02320\ g$（1 分）

计算得：$\omega(Fe_2O_3) = 9.414\%$　　$\omega(Al_2O_3) = 4.64\%$（1 分）

答案正确，且过程合理，即可得满分；Fe_2O_3 的含量写作 9.41%也可得分。

第 44 题 分光光度法（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第6题

44-1 $Fe(NCS)^{2+}$的摩尔吸光系数 ε 为：

$\varepsilon = A / bc = 0.655 / (1.00\ cm \times 1.00 \times 10^{-3}\ mol/L \times 600\ \mu L / 3000\ \mu L) = 3275\ L\ mol^{-1}\ cm^{-1}$（1 分）

实验 1 中，$Fe(NCS)^{2+}$的平衡浓度为：

$c(Fe(NCS)^{2+}) = 0.371 / (3275\ L\ mol^{-1}\ cm^{-1} \times 1.00\ cm) = 1.133 \times 10^{-4}\ mol/L$（1 分）

因此：$c(Fe^{3+}) = 1.00 \times 10^{-1}\ mol/L \times 240\ \mu L / 3000\ \mu L - 1.133 \times 10^{-4}\ mol/L = 7.9 \times 10^{-3}\ mol/L$（1 分）

$c(SCN^-) = 1.00 \times 10^{-3}\ mol/L \times 600\ \mu L / 3000\ \mu L - 1.133 \times 10^{-4}\ mol/L = 8.7 \times 10^{-5}\ mol/L$（1 分）

$K = c(Fe(NCS)^{2+}) / [c(Fe^{3+})c(NCS^-)] = 165$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

44-2 根据 $\ln(K_2/K_1) = \Delta H/R(1/T_1 - 1/T_2)$，将 298.15K 和 300.15K 代入上式，求得：$K_2/K_1 = 1.017$（1 分）
亦即，大约产生±1.7%的误差。（1 分）

44-3 $Fe(NCS)^{2+}$与 SCN^-形成 $Fe(NCS)_2^+$的逐级稳定常数 $K_2 = 26.9$，求实验(1)混合体系中 $Fe(NCS)_2^+$的浓度。

44-3 $c(Fe(NCS)_2^+) = K_2 c(Fe(NCS)^{2+})c(SCN^-) = 2.7 \times 10^{-7}$ mol/L（1 分）

44-4 实验(1)和(2)中，何者加入的硝酸钾溶液较多？简述理由。

44-4 实验(1)加入的硝酸钾溶液更多（1 分）。因为(1)加入的硫酸铁铵溶液更少，离子浓度更小；为了维持离子强度恒定，需要加入更多的硝酸钾。（1 分）

第 45 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第5题

45-1 铁标准溶液的浓度为：4.1033 g ÷ 55.85 g mol-1 ÷ 1 L = 0.07347 mol/L（0.5 分）
铈标准溶液的浓度为：0.07347 mol/L × 25.00 mL ÷ 13.80 mL = 0.1331 mol/L（0.5 分）
样品的铁含量：0.1331 mol/L × 35.10 mL = 4.672×10^{-3} mol（0.5 分）
样品的氧含量：(0.3606 g – 4.672×10^{-3} mol × 55.85 g/mol) ÷ 16.00 g/mol = 6.229×10^{-3} mol（0.5 分）
因为 4.672×10^{-3} mol : 6.229×10^{-3} mol = 3 : 4，故化学式为 Fe_3O_4（1 分）

45-2 由 $nFE = RT\ln K$：

$$1 \times 96485\ \text{C mol}^{-1} \times (1.610 - 0.771)\ \text{V} = 8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \times 298\ \text{K} \times \ln K$$（1 分）

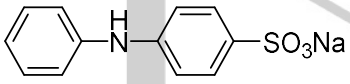
$$K = 1.52 \times 10^{14}$$（1 分）

根据等量关系，有$[Ce^{3+}] = [Fe^{3+}]$，$[Ce^{4+}] = [Fe^{2+}]$，故：

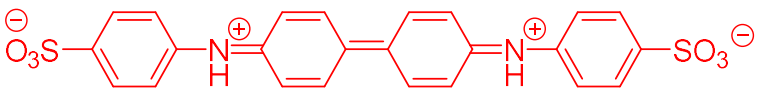
$$[Fe^{3+}]^2 / [Fe^{2+}]^2 = K$$

$$[Fe^{2+}] / ([Fe^{3+}] + [Fe^{2+}]) = 8.1 \times 10^{-8}$$（1 分）

45-3 二苯胺磺酸钠指示剂的结构如下；它在滴定终点时被氧化偶联得到紫色物质；该紫色物质是电中性分子。画出该分子的结构。



45-3



（2 分）

不画内盐结构，只得 1 分；其他答案不得分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

45-4 利用二苯胺磺酸钠指示终点时，$\varphi(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = 0.850$ V；计算此时 Ce^{3+}占总铈量的摩尔百分比。

45-5 可利用钨酸钠(无色)-$TiCl_3$ 指示终点，推测原理。

45-6 对于用 1 mol/L 的 $HClO_4$ 酸化的溶液中含 Fe^{2+} 0.100 mol/L，用同等浓度的 Ce^{4+}进行滴

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

定，不考虑 Ce^{4+}的水解。

45-6-1 计算滴定突跃（化学计量点前后千分之一）以及化学计量点时的电极电势。若加入二苯磺酸钠为指示剂，终点电势为 0.850 V，与 $\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771$ V 差别不大，理论上此时应有不可忽略的 Fe^{2+}未被氧化；为何此方法仍可用于滴定？

第 46 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第12题

46-1 n(阿司匹林) = [50.00 mL × 0.1022 mol/L – 2 × 0.05050 mol/L × 25.00 mL] / 2
= 1.2925×10^{-3} mol（3 分）
质量分数为：1.2925×10^{-3} mol × 180.2 g mol-1 / 0.2499 g = 93.20%（7 分）
46-2 若采取此种滴定方法，则酯基不水解，滴定终点为乙酰水杨酸根离子（1 分）；
V = 0.2499 g × 93.20% ÷ 180.2 g mol-1 ÷ 0.1022 mol L-1 = 12.65 mL（3 分）

第 47 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第13题

47-1 作为掩蔽剂（2 分），掩蔽合金中的杂质离子（如 Cu^{2+}, Co^{2+}, M^{2+}等等），提高滴定的准确性。
将 $SnEDTA^{2-}$转化为 SnF_6^{4-}，解除对 Sn 的掩蔽（2 分），释放出游离的 EDTA，并通过滴定测定 Sn 的含量。
47-2

$$\omega(Sn) = \frac{0.03000\ mol/L \times 35.00\ mL \times 118.71\ g/mol}{0.2000\ g} \times 100\% = 62.32\%$$（4 分）

$$\omega(Pb) = \frac{[0.03000\ mol/L \times 50.00\ mL - 0.03000\ mol/L \times (3.00\ mL + 35.00\ mL)] \times 207.2\ g/mol}{0.2000\ g} \times 100\% = 37.30\%$$

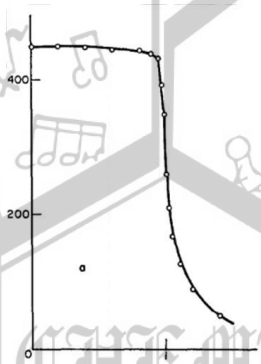
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第14题

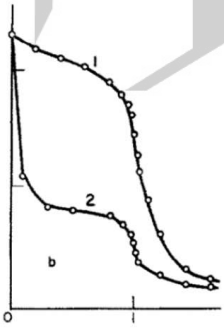
48-1 EDTA 的副反应系数$\alpha_{Y(H)} = 1 + \sum_{i=1}^{6} \beta_i^H [H^+]^i = 3.25 \times 10^{13}$（1 分）
由于 Fe^{3+}较少，忽略与 Fe^{3+}络合的 EDTA
$[Fe^{3+}] = c(Fe^{3+})/(1 + K_{FeY'} [Y'])$
又 $c(Fe^{3+}) = c(Fe^{2+})$带入能斯特方程
$E = E^o - 0.0592\ V \lg(1 + K_{FeY'} [Y'])$
$[Y'] = [BiY] / [Bi^{3+}] K_{BiY'}$
0.5 倍量时近似$[BiY] = [Bi^{3+}]$，带入得 $E = 0.77$ V（1 分）
1 倍量时近似$[Y'] = ([BiY] / K_{BiY'})^{0.5} = 1.37 \times 10^{-9}$ mol/L，带入得 $E = 0.76$ V（1 分）
2 倍量时近似$[Y'] = 5.0 \times 10^{-4}$ mol/L，带入得 $E = 0.31$ V（1 分）



（3 分）

48-2 在相同条件下滴定 Cu^{2+}，由于 Cu^{2+}与 EDTA 的结合能力低于 Fe^{3+}，终点的电位突跃会降低。求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.25 倍量，0.5 倍量时 Fe^{3+}/Fe^{2+}的电势，并据此定性画出缓慢加入 EDTA 时，Fe^{3+}/Fe^{2+}电势随加入 EDTA 的量变化的图像。

48-2 $E = E^o - 0.0592V \lg(1 + K_{FeY'} [Y'])$
$[Y'] = [CuY] / [Cu^{2+}] K_{CuY'}$
0.25 倍量时，近似$[Cu^{2+}] = 3[CuY]$，带入得 $E = 0.43$ V（1 分）
0.5 倍量时，近似$[Cu^{2+}] = [CuY]$，带入得 $E = 0.40$ V（1 分）



图中 2 曲线（3 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

48-3 Fe^{3+}发生配体取代反应具有动力学惰性，故其与 EDTA 的络合速率较慢。在 pH = 2 时若溶液中存在少量 Fe^{2+}，Fe^{3+}与 EDTA 络合的反应速率会在一定程度上增加，从机理角度思

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

考，指出速率增加的原因。
Fe^{2+}发生配体取代反应的速率较快，Fe^{2+}与 Y^{4-}络合后再与 $Fe(OH_2)_6^{3+}$发生电子转移（2 分）
48-4 在 48-1 中若加入 EDTA 的速率较快，终点的电位突跃会变大，指出原因。
由于 Fe^{3+}与 EDTA 的络合具有一定的动力学惰性，慢于 EDTA 与 Cu^{2+}结合的速率，加入的 EDTA 会先与 Cu^{2+}结合，接近终点时才与 Fe^{3+}结合，故突跃变大。（2 分）如 **4-3** 图中 1 曲线所示。
48-5 若反应时 pH 过高，终点附近的电位会先降低后升高，指出原因。
pH 较高时，过量的 EDTA 会与 Fe^{2+}结合，导致电位出现升高。（2 分）

第 49 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第3题

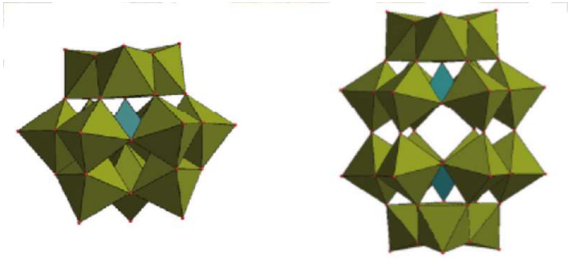
$\omega(S) = (0.0109\ g - 0.0023\ g) / 0.1749\ g = 4.9\ \%$（2 分）
$FeS \sim H_2S \sim I_2 \sim 2Na_2S_2O_3$
$n(FeS) = 0.1197\ mol/L \times (45.37\ mL - 25.10\ mL) / 2 = 1.213 \times 10^{-3}\ mol$（2 分）
$\omega(FeS) = 1.213 \times 10^{-3}\ mol \times (55.85 + 32.07)\ g/mol / 0.1749\ g = 60.98\%$（1 分）
$n(Fe^{2+}) = 5 \times 0.01058\ mol/L \times 39.45\ mL = 2.087 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）
$n(Fe) = 2.087 \times 10^{-3}\ mol - 1.213 \times 10^{-3}\ mol = 8.74 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）
$\omega(Fe) = 8.74 \times 10^{-4}\ mol \times 55.85\ g/mol / 0.1749\ g = 27.90\%$（1 分）

第 50 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第5题

50-1 $(NH_4)_2HPMo_{12}O_{40}\cdot H_2O + 27NaOH = 2NH_3 + Na_3PO_4 + 12Na_2MoO_4 + 16H_2O$（2 分）
写成$(NH_4)_2HPMo_{12}O_{40} + 27NaOH = 2NH_3 + Na_3PO_4 + 12Na_2MoO_4 + 15H_2O$，也得 2 分。
50-2 用硝酸返滴定时，设滴定终点的 pH = 8.00，分别指出溶液中含氮物种和含磷物种含量最高的存在形体。(磷酸的 $pK_{a,1} \sim pK_{a,3}$ 分别为 2.12, 7.21 和 12.67；NH_3 的 $pK_b = 4.75$)
50-2 含氮物种：NH_4^+（0.5 分）；含磷物种：HPO_4^{2-}（0.5 分）
50-3 分别计算 pH = 8.00 时，含氮物种和含磷物种含量次高的存在形体占其总形体的比例。
50-3 $\delta(NH_3) = 10^{4.75-14.00} / (10^{-8.00} + 10^{4.75-14.00}) = 5.3\%$（1 分）
$\delta(H_2PO_4^-) = 10^{-8.00} / (10^{-7.21} + 10^{-8.00}) = 14\%$（1 分）
50-4 忽略其他误差来源，结合50-3回答，若滴定终点 pH = 8.00，按下式计算磷含量，$n(P) = [n(NaOH) - n(HNO_3)] / 24$，测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小？说明理由。
50-4 偏小（1 分）。因为 $2\delta(NH_3) < \delta(H_2PO_4^-)$（1 分），达到滴定终点时，由 HPO_4^{2-}结合氢离子形成 $H_2PO_4^-$产生的误差更大，因此 $n(HNO_3)$偏大，实际测得含磷量偏小。
50-5 沉淀磷酸根时必须严格控制酸度、温度等条件，否则会产生其他的杂多酸沉淀。若沉淀中混有部分的$(NH_4)_3PMo_{14}O_{46}$，会导致测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小？
50-5 偏大（1 分）。
50-6 阴离子$[PMo_{12}O_{40}]^{3-}$的结构被称为 *Keggin* 结构，如左图；除此之外，还存在其他磷钼酸根离子，如右图为 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子；两种离子中各元素的氧化态相同。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



50-6-1 写出 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子的化学式；

50-6-1 $P_2Mo_{18}O_{62}^{6-}$（1 分）

50-6-2 *Dawson* 结构与 *Keggin* 结构具有何种相同的结构片段？分别指出这一结构片段与 *Dawson* 结构和 *Keggin* 结构的联系。

50-6-2 具有相同的$[PMo_9O_{34}]$结构片段（1 分）；这一结构片段可看做由 *Keggin* 结构去掉 3 个八面体得到（0.5 分）；这一结构片段通过共用 3 个氧原子二聚可得到 *Dawson* 结构（0.5 分）。

第 51 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第6题

51-1 萃取率 $E = 2 \times 1 / (0.30 + 2 \times 1) = 87\%$（1 分）

将 Pd^{2+}的初始浓度转化为摩尔浓度为：

$c_0(Pd^{2+}) = 1.0 \times 10^2$ mg/L / 106.4 g/mol $= 9.4 \times 10^{-4}$ mol/L（1 分）

故平衡时，有：

$c(Pd^{2+}) = (1 - 0.87) \times 9.4 \times 10^{-4}$ mol/L $= 1.2 \times 10^{-4}$ mol/L（0.5 分）

$c(Pd_2(NO_3)_4L) = 0.87 \times 9.4 \times 10^{-4}$ mol/L ÷ 2 $= 4.1 \times 10^{-4}$ mol/L（0.5 分）

平衡时 L 的浓度为：

$c(L) = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L − 4.1×10^{-4} mol/L $= 1.6 \times 10^{-3}$ mol/L（0.5 分）

体系中硝酸根离子大过量，其平衡浓度为：

$c(NO_3^-) = c_0(NO_3^-) = 1.00$ mol/L（0.5 分）

平衡常数 $K = c(Pd_2(NO_3)_4L) / c^2(Pd^{2+})c^4(NO_3^-)c(L) = 1.8 \times 10^7$（2 分）

51-2 以下哪些方法能提高平衡时的萃取率？

(a) 提高 $c_0(NO_3^-)$　(b) 提高 $c_0(Pd^{2+})$　(c) 提高 $c_0(L)$　(d) 延长反应时间

51-2 (a)、(b)、(c)（2 分）只选(a)或(c)，可得 1 分；其他答案不得分。

是否选择(b)不影响得分。因为，$c_0(Pd^{2+})$较小时萃取率随 $c_0(Pd^{2+})$增大而增大，$c_0(Pd^{2+})$较大时萃取率随 $c_0(Pd^{2+})$增大而减小，本题条件下实际为后者情况，但无法简单判断。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第7题

当 $A = 0.424$ 时，$c_1(LaR_x^{3+}) : c_1(La^{3+}) = 0.424 / (0.508 - 0.424) = 5.05$（1 分）
当 $A = 0.484$ 时，$c_2(LaR_x^{3+}) : c_2(La^{3+}) = 0.484 / (0.508 - 0.484) = 20.2$（1 分）
$c_1(R) = 4.60 \times 10^{-5} - 0.424x \times 5.76 \times 10^{-6} / 0.508 = (4.60 - 0.480x) \times 10^{-5}$ (mol/L) （1 分）
$c_2(R) = 6.66 \times 10^{-5} - 0.484x \times 5.76 \times 10^{-6} / 0.508 = (6.66 - 0.549x) \times 10^{-5}$ (mol/L) （1 分）
由：$c_1(LaR_x^{3+}) / [c_1(La^{3+})c_1^x(R)] = c_2(LaR_x^{3+}) / [c_2(La^{3+})c_2^x(R)] = K$（2 分）
将 $x = 1, 2, 3…$分别代入上式进行计算，发现当 $x = 3$ 时，上式成立；
因此 $x = 3$（2 分）；此时可求得 $K = 1.6 \times 10^{14}$ L/mol（1 分）

第 53 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第2题

53-1-1 光照引发自由基氧化反应产生过氧化物，使用透光率较低的有色玻璃瓶可以减慢此过程的发生（2 分）
已形成的少量过氧化物中过氧键受光照激发而断裂，也可加快自动氧化进行。

53-1-2 即使是优级纯的氯仿，根据规定其中也应含有 0.3～1.0%(质量分数，下同)的乙醇，请解释其原因。

53-1-2 氯仿也易发生自动氧化，生成剧毒的光气（1 分）
加入乙醇可以破坏生成的光气，使之转化为毒性较低的碳酸二乙酯（1 分）

在分析实验，尤其是微量分析实验中，我们有必要留意所用的试剂中的杂质含量。根据规定，优级纯浓盐酸($\rho = 1.18$ g·mL^{-1})中 Pb 含量上限为 0.00002%。

53-2-1 假设某实验中每溶解 1 g 样品需浓盐酸 10 mL，若要求试剂带来的 Pb 含量影响不得超过 1%，试估算这种测定方式能保证准确测定的 Pb 含量下限。

53-2-1 不妨设有 1 g 样品，所用盐酸中 Pb 质量为 $10 \times 1.18 \times 2 \times 10^{-7} = 2.4 \times 10^{-6}$ (g)
可测 Pb 含量下限为 $2.4 \times 10^{-6} \times 100 / 1 = 2.4 \times 10^{-4} = 2.4 \times 10^{2}$ ppm（1 分）

53-2-2 不妨设有 1 g 样品，其中含 Pb x g
空白试验绝对标准偏差 $s_0 = 2.4 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^{-3} = 1.2 \times 10^{-8}$ (g)（1 分）
测定实验绝对标准偏差 $s_1 = (2.4 \times 10^{-6} + x) \times 5 \times 10^{-3} = (1.2 \times 10^{-8} + 5 \times 10^{-3}x)$ (g)（1 分）
故$(1.2 \times 10^{-8})^2 + (1.2 \times 10^{-8} + 5 \times 10^{-3}x)^2 \leq (0.01x)^2$
解得 $x \geq 2.9 \times 10^{-6}$（1 分）
故可测 Pb 含量下限为 2.9 ppm

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 54 题 （15 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第4题

54-1-1 此时 Mg^{2+}与 OH^-沉淀为 $Mg(OH)_2$，得到掩蔽（1 分）

分析一些工业废水(初始为酸性，含少量 Fe^{3+}、Al^{3+}及重金属)中 Ca^{2+}、Mg^{2+}总量时，需要在滴定前对样品进行预处理。预处理步骤为：

1) 加 5 mL 20%三乙醇胺[$N(CH_2CH_2OH)_3$]溶液；
2) 加 10 mL pH = 10 的氨缓冲液(总氨浓度 10 $mol\cdot L^{-1}$)；
3) 加 5 mL 100 $g\cdot L^{-1}$ Na_2S 溶液。

54-1-2 简要解释这三个步骤排序如此的理由。

54-1-2 三乙醇胺用于掩蔽 Fe^{3+}、Al^{3+}，若氨缓先于三乙醇胺加入，则这两种离子发生水解，形成胶状沉淀，吸附待滴定离子，且三乙醇胺难以使沉淀重新溶解（1.5 分）

Na_2S 用于掩蔽重金属。若 Na_2S 先于氨缓加入，则其在酸性下转化为 H_2S，挥发而失效（1.5 分）

54-2 也可以采取沉淀分离法测定 Ca^{2+}与 Mg^{2+}。如向水样中加入适量$(NH_4)_2C_2O_4$，适当调节 pH 便可以得到 CaC_2O_4 沉淀，而 Mg^{2+}留在溶液中。已知：$K_{sp}(CaC_2O_4) = 2.3\times10^{-9}$；$K_{sp}(MgC_2O_4) = 4.8\times10^{-6}$；$K_{a1}(H_2C_2O_4) = 5.9\times10^{-2}$；$K_{a2}(H_2C_2O_4) = 6.4\times10^{-5}$。

54-2-1 设 20.0 mL 样液中含 Ca^{2+}与 Mg^{2+}各 2.00 mmol，共加入$(NH_4)_2C_2O_4$ 3.00 mmol 并调节 pH(不计体积变化)。计算在 Mg^{2+}不沉淀的前提下 Ca^{2+}的最小残余率，并计算此时溶液的 pH。

54-2-1 平衡时，$[Mg^{2+}] = 0.100\ mol\cdot L^{-1}$，$c(H_2C_2O_4) \approx 0.0500\ mol\cdot L^{-1}$

若 CaC_2O_4、MgC_2O_4 均达到饱和，$[C_2O_4^{2-}] = K_{sp}(MgC_2O_4) / [Mg^{2+}] = 4.8\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

$[Ca^{2+}] = K_{sp}(CaC_2O_4) / [C_2O_4^{2-}] = 4.8\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

残余率 0.048%（1.5 分）

$\delta(C_2O_4^{2-}) = 9.6\times10^{-4}$，代入分布系数解得$[H^+] = 0.040\ mol\cdot L^{-1}$，pH = 1.40（1.5 分）

54-2-2 在实际操作中，得到的 CaC_2O_4 沉淀需酸溶后再次沉淀，并合并两次的滤液。指出其原因。

54-2-2 得到的 CaC_2O_4 中因表面吸附与后沉淀而含有一定 MgC_2O_4，需要再次沉淀以除去 Mg^{2+}（2 分，答出吸附即可）

54-2-3 得到滤液后，向其中加入 Na_2HPO_4 与氨水，得到沉淀 **A**；**A** 经过滤、洗涤，灼烧为称量形式 **B**，灼烧一步理论失重 54.7%。给出 **A** 与 **B** 的化学式。

54-2-3 **A** $NH_4MgPO_4\cdot6H_2O$（1.5 分）**B** $Mg_2P_2O_7$（1.5 分）

54-2-4 $1KMnO_4 \sim 2.5CaC_2O_4 \sim 2.5Ca$

$\rho(Ca) = 2.5c(KMnO_4)\cdot V(KMnO_4)\cdot M(Ca) / V_{样}$

$= 2.5\times0.02131\times23.01\times10^{-3}\times40.08\times10^{3} / 100.0\times10^{-3} = 491.3\ (mg/L)$（1.5 分）

$1Mg_2P_2O_7 \sim 2Mg$

$\rho(Mg) = 2[m(Mg_2P_2O_7)/M(Mg_2P_2O_7)]\cdot M(Mg) / V_{样}$

$= 2\times(0.1662/222.56)\times24.31\times10^{3}/ 100.0\times10^{-3} = 363.1\ (mg/L)$（1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第3题

55-1 $x = 1$（2 分）

55-2 计算配离子 FeL_x^{3+}的稳定常数 K。

55-2 铁的总浓度为： 1.00×10^{-2} mol/L × 1.50 mL / 25 mL = 6.00×10^{-4} mol/L（1 分）
故$[FeL^{3+}] = 6.00 \times 10^{-4}$ mol/L × 1.06 / 1.39 = 4.58×10^{-4} mol/L （1 分）
$[Fe^{3+}] = [L] = 6.00 \times 10^{-4}$ mol/L − 4.58×10^{-4} mol/L = 1.42 × 10-4 mol/L（1 分）
$K = [FeL^{3+}] / [Fe^{3+}][L] = 2.3 \times 10^4$ L/mol（2 分）

第 56 题 （5 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第2题

不妨设有 1.00 cm^3 样品，其质量为 2.00 g
取空气平均摩尔质量为 29 $g\cdot mol^{-1}$，外压 100 kPa
300 K 下，空气密度 $\rho_{300K} = Mp/RT_1 = 1.16 \times 10^{-3}$ $g\cdot cm^{-3}$（1 分）
600 K 下，空气密度 $\rho_{600K} = Mp/RT_2 = 5.8 \times 10^{-4}$ $g\cdot cm^{-3}$（1 分）
根据浮力公式 $F = \rho Vg$ 与 $G = mg$，显示重量的变化 $\Delta m = -\Delta\rho V = 5.8\times10^{-4}$ g
故相对误差为 $\Delta m/m = 0.029\%$（3 分）

第 57 题 （11 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第8题

57-1 $c(KMnO_4) = 2 \times m(K_2C_2O_4)/M(K_2C_2O_4) \times V(KMnO_4) \times 5 = 0.1730$ mol/L（3 分）

57-2 计算该混合溶液中甲酸的浓度。

57-2 $c(HCOOH) = 1/2 \times [5 \times (50 + 15.24) \times 10^{-3} \times 0.1730 - 0.5152 \times 40 \times 10^{-3}]/20 \times 10^{-3}$
$= 0.8956$ mol/L（4 分）

57-3 计算原始溶液中醋酸的浓度。

57-3 列电荷守恒式得 $[H^+] = [OH^-] + [Ac^-] + [HCOO^-]$
根据分布系数公式可计算得混合溶液中醋酸浓度为 $c = 0.9155$ mol/L
则原始溶液中醋酸浓度 $= 2c = 1.831$ mol/L（4 分）

第 58 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第7题

58-1 $Ag^+ + 2CN^- = Ag(CN)_2^-$
$Ag(CN)_2^- + Ag^+ = 2AgCN$
$Ag^+ + Cl^- = AgCl$（共 3 分，每式 1 分，顺序错误不得分）

58-2 计算混合溶液中氯化钾和氯化银的浓度。

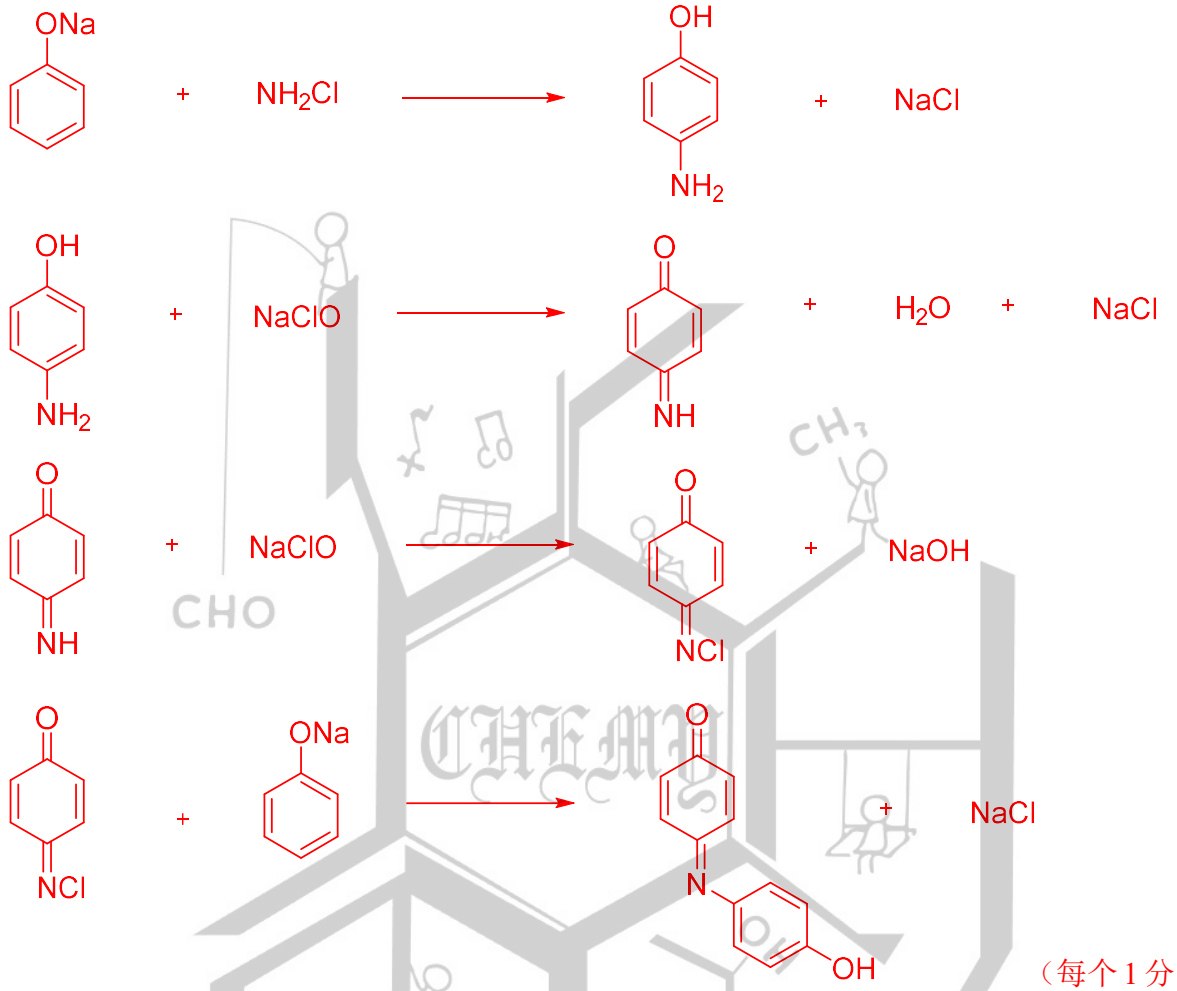
58-2 $c(KCN) = 3.25 \times 10^{-2}$ mol/L（1.5 分）
$c(KCl) = 4.45 \times 10^{-2}$ mol/L（1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 59 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第2题

59-1 $NH_3 + NaClO = NH_2Cl + NaOH$



（每个 1 分）

发生此反应的环境 pH 大概为 10，因此写成钠盐也可得分。

59-2 实验用水需经高锰酸钾处理后蒸馏除去哪种物质才能使用？

59-2 氨（1 分）

59-3 次氯酸钠溶液的配制过程中需加入柠檬酸钠或酒石酸钠，请问它们起到什么作用？

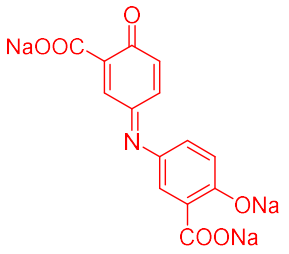
59-3 络合水中的金属离子，防止其干扰测定（1 分）

59-4 有人提出以水杨酸代替此方法中的苯酚，请写出两点水杨酸相对于苯酚的优点，画出在

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

相同条件下由水杨酸得到的靛酚蓝染料的结构简式。

59-4 苯酚易氧化、毒性大，水杨酸性质稳定（0.5 分）、毒性小（0.5 分）



（1 分）

结构画成二钠盐或三钠盐也可得分。

第 60 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第3题

60-1-1 $^{108}Ag = {}^{108}Cd + e^-$（1 分）

$^{108}Ag = {}^{108}Pd + e^+$（1 分）

60-1-2 请计算银的精确原子量。

60-1-2 $Ar(^{107}Ag) = 12 \times 8 + 1.007825029 \times 11 - 0.180986 = 106.9050889$（1 分）

$Ar(^{109}Ag) = 12 \times 8 + 1.007825029 \times 13 = 108.9047533$（1 分）

$M = x(^{107}Ag)Ar(^{107}Ag) + x(^{109}Ag)Ar(^{109}Ag) = 107.8682$（2 分）

答 107.8681 或 107.868 也可得满分。本题的有效数字受到数据处理方法的影响较大，答出 6 ~ 8 位有效数字均可得分，但不应答 5 位有效数字。因为 $x(^{107}Ag)Ar(^{107}Ag)$精确到小数点后 4 位，$x(^{109}Ag)Ar(^{109}Ag)$精确到小数点后 4 位，二者相加应该同样得到小数点后 4 位。在此笔者想说明的是，直接取算式中最少的有效数字位数作为最终结果的有效数字位数在有些时候是不可靠的。例如，用 0.1000 mol/L AgNO3 溶液滴定 Cl-，消耗 20.03 mL，空白实验消耗 0.03 mL。若列出总算式，为 0.1000 mol/L × (20.03 - 0.03) mL，这里最终结果显然应该是 4 为有效数字而不是 0.03 mL 的 1 位有效数字。

有兴趣的同学可自行思考本题为什么可以得到更精确的有效数字位数，但这种数据处理方法已经超过竞赛基本要求，在本题中不做评分点。

60-2 两种胺的总量为 $x = pV/RT = 0.06004$ mol（1 分）

平均摩尔质量 $M = m / x = 55.46$ g/mol，介于 $C_2H_5NH_2$ 和 $C_3H_7NH_2$ 之间，故 $n = 2$（1 分）

再由：

$m\omega(C_2H_5NH_2) / M(C_2H_5NH_2) + m\omega(C_2H_5NH_2) / M(C_3H_7NH_2) = x$（0.5 分）

$\omega(C_2H_5NH_2) + \omega(C_3H_7NH_2) = 1$（0.5 分）

得到：$\omega(C_2H_5NH_2) = 21.1\%$；$\omega(C_3H_7NH_2) = 78.8\%$（1 分）

不要求有效数字。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 61 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第6题

61-1 $V_2O_{5-x} + 2xCe^{4+} + (2-2x)H^+ = 2VO_2^+ + 2xCe^{3+} + (1-x)H_2O$（1 分）

由 $n(e) = \dfrac{1.7653\ g \times 2x}{50.94 \times 2 + 16.00 \times (5 - x)} = 0.1100\ mol\ L^{-1} \times 25.03\ mL$（3 分）

解得 $x = 0.14$（1 分）

61-2 铜在自然界中仅以 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的形式存在，其原子量分别为 62.930 和 64.928，而铜的原子量为 63.546。为测定尿液中铜的含量，现配置一份仅含 ^{65}Cu 的稀释剂，其中 ^{65}Cu 的浓度为 1.00 μg/mL。向 3.00 mL 尿液中加入 1.00 mL 上述稀释剂，然后除去其他杂质离子，用质谱仪测得该混合溶液中 $n(^{63}Cu):n(^{65}Cu) = 0.6616$。

61-2-1 ^{64}Cu 是极不稳定的核素，在自然界中不存在，只能通过人工合成得到。^{64}Cu 有两种衰变方式：它既可以发生 β 衰变，也可发生电子俘获。写出这两个反应的核反应方程式。

61-2-1 $^{64}Cu = {}^{64}Zn + e$（1 分）

$^{64}Cu + e = {}^{64}Ni$（1 分）

61-2-2 计算自然界中 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的同位素丰度。

61-2-1 由 $62.930A(^{63}Cu) + 64.928A(^{65}Cu) = 63.546$（0.5 分）

$A(^{63}Cu) + A(^{65}Cu) = 1$（0.5 分）

解得 $A(^{63}Cu) = 69.17\%$（0.5 分）

$A(^{65}Cu) = 30.83\%$（0.5 分）

61-2-3 计算尿液中铜的含量(以 μg/mL 计)。

61-2-3 加入 ^{65}Cu 的量为：

$n(^{65}Cu) = 1.00\ \mu g/mL \times 1.00\ mL / (64.928\ g/mol) = 1.540 \times 10^{-8}\ mol$（1 分）

设原尿液中含铜的摩尔数为 n_0，则有：

$\dfrac{0.6917\ n_0}{0.3083\ n_0 + 1.540 \times 10^{-8}\ mol/L} = 0.6616$（2 分）

解得：$n_0 = 2.087 \times 10^{-8}\ mol$（1 分）

铜的含量为：

$m = 63.546\ g/mol \times 2.087 \times 10^{-8}\ mol / 3.00\ mL = 0.442\ \mu g/mL$（1 分）

保留两位有效数字也可得分。

第 62 题 （6 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第6题

62-1 温度、浓度（2 分）

62-2 计算乙酸的电离平衡常数和定容后乙酸的解离度。

62-2 乙酸浓度为 0.1078 mol/L（1 分）

解离度 2.034%（1 分）

该温度下乙酸的电离常数约为 2.2×10^{-5}（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 （11 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第5题

63-1 不符合（0.5 分）
滴定过程中使用了溴水，且有高温灰化过程，污染环境（0.5 分）写出一条即可

63-2 说明 NH_4HF_2 和甲酸钠的作用。

63-2 加入氟氢化铵掩蔽铁，避免三价铁氧化碘离子（1 分）
加入甲酸钠还原溴水，防止过量溴水对后续滴定产生影响（1 分）

63-3 解释 $Na_2S_2O_3$ 滴定时为何要在溶液为黄绿色时再加入淀粉指示液。

63-3 接近终点时加入淀粉指示剂使少量未反应碘和淀粉结合显色有利于终点的观察和滴定精度的提高。提前加淀粉指示剂，部分碘已经提前参与反应，淀粉变色将会提前，影响终点颜色的变化，产生误差。（2 分）

63-4 计算海带样品中的碘含量。

63-4 $Cr_2O_7^{2-} + 6I^- + 14H^+ = 2Cr^{3+} + 3I_2 + 7H_2O$（0.5 分）
$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$（0.5 分）
$3I^- + Br_2 = I_3^- + 2Br^-$（0.5 分）
$Br_2 + HCOO^- = H^+ + 2Br^- + CO_2$（0.5 分）
$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$（0.5 分）
标准重铬酸钾溶液浓度 $c(Cr_2O_7^{2-}) = 0.001440\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）

标准硫代硫酸钠浓度 $c(S_2O_3^{2-}) = 0.008757\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
海带样品中碘含量 $\omega = 0.54\%$（1.5 分）

第 64 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第4题

64-1 $\omega = 0.1000 \times (22.61 - 0.05) \times 10^{-3} \times (35.45 + 22.99) \times 10 / 1.3567 = 97.18\%$（3 分）

64-2 设滴定终点恰为化学计量点，每滴 50.0 g/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液的体积为 0.05 mL，通过计算说明此时是否有 Ag_2CrO_4 沉淀生成，并计算此时溶液中银离子的浓度。可能用到的数据：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$；$K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.2 \times 10^{-12}$

64-2 假设此时只有 AgCl 沉淀而没有 Ag_2CrO_4 沉淀，则：

$[Ag^+] = K_{sp}^{1/2} = (1.8 \times 10^{-10})^{1/2} = 1.35 \times 10^{-3}$ (mol·L^{-1})（2 分）

指示剂溶液原浓度约为：$[K_2Cr_2O_7] = 0.170$ mol·L^{-1}

滴定结束时实际的 CrO_4^{2-}浓度为：

$[CrO_4^{2-}] = 0.170 \times 2 \times 0.05 \times 6 / (25.00 + 22.61 + 0.30) = 2.1 \times 10^{-3}$ (mol·L^{-1})

为生成 Ag_2CrO_4 沉淀，则 CrO_4^{2-}的浓度至少为：

$[CrO_4^{2-}] = K_{sp} / [Ag^+]^2 = 6.6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

因此无沉淀生成（2 分），$[Ag^+] = 1.35 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

共 4 分，求出的浓度得 2 分，得出无沉淀生成的过程和结论各 1 分。没有推导过程只有结果，不得分。合理估算方法均可得分。

64-2’ 有兴趣的同学可继续思考如下问题：为使得该滴定的终点误差为 0，估算应加入指示剂溶液的体积。

64-2’ 为使得终点误差为 0，滴定终点时应有：$[CrO_4^{2-}] = 6.6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

设加入 x mL 滴定剂，则$[CrO_4^{2-}] = (0.170 \times 2 \times x) / (25.00 + 22.61 + x) = 6.6 \times 10^{-3}$ (mol·L^{-1})

得 $x = 0.94$

64-3 该方法滴定 I^-与 SCN^-时误差较大，为什么？

64-3 AgI 和 AgSCN 沉淀有强烈的吸附作用，使终点变色不明显，误差较大。（1 分）

第 65 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第5题

$c(Bi^{3+}) = 4.0131/(209.0 \times 1)$ mol·L^{-1} = 0.01920 mol·L^{-1}（2 分）

c(EDTA) = 0.01920 × 49.01 / 50.00 mol·L^{-1} = 0.01882 mol·L^{-1}（3 分）

$\omega(Na_2O) = (0.01882 \times 50.00 - 0.01920 \times 29.83) \times 1/2 \times 61.98 \div 1.1012 \times 100\% = 1.04\%$（3 分）

列总反应式进行计算得到结果也可得分。用 ω(Na)表示，扣 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 66 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第7题

66-1 $IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$（1 分）
$IO_4^- + 7I^- + 8H^+ = 4I_2 + 4H_2O$（1 分）
$IO_4^- + 2I^- + H_2O = IO_3^- + I_2 + 2OH^-$（1 分）
$I_2 + S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$（1 分）

66-2 计算 $NaIO_3$ 与 $NaIO_4$ 的质量分数。

66-2 碱性条件下：$IO_4^- \sim 2S_2O_3^{2-}$
$n(NaIO_4) = 250.0\ mL/50.00\ mL \times 1/2c(Na_2S_2O_3)V(Na_2S_2O_3)$（1 分）
$= 5/2 \times 0.04000\ mol\cdot L^{-1} \times 0.02000\ L = 2.000\times10^{-3}\ mol$（1 分）
酸性条件下：$IO_4^- \sim 8S_2O_3^{2-}$ $IO_3^- \sim 6S_2O_3^{2-}$
有电荷守恒方程：$1/10(8n(NaIO_4) + 6n(NaIO_3)) = c(Na_2S_2O_3)V(Na_2S_2O_3)$（1 分）
代值解得 $n(NaIO_3) = 6.667\times10^{-4}\ mol$（2 分）
所以 $\omega(NaIO_4) = n(NaIO_4)M(NaIO_4)/m = 42.80\%$（1 分）
$\omega(NaIO_3) = n(NaIO_3)M(NaIO_3)/m = 13.19\%$（1 分）
其他合理计算过程也可得满分。

66-3 指出该滴定所需要的指示剂。

66-3 淀粉。（1 分）

第 67 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第4题

67-1 缓冲溶液，控制 pH。（1 分）

67-2 写出加入氢氟酸后发生化学反应的方程式。

67-2 $Sm^{3+} + 3HF = SmF_3 + 3H^+$（1 分）

67-3 计算样品中钐和钴的含量。

67-3 $c(EDTA) = 0.3811 \times 21.34\% \div 58.93 \times 1/4 \div 25.37 \times 10^{-3} = 0.01360\ mol\cdot L^{-1}$（2 分）
$\omega(Co) = 0.01181 \times 31.61 \times 10^{-3} \times 58.93 \div 1/4 \div 0.4473 = 22.68\%$（2 分）
$\omega(Sm) = 0.1181 \times 15.14\times10^{-3} \times 150.35 \div 1/4 \div 0.4473 = 27.68\%$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 68 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第3题

68-1



（2 分）

68-2 计算此环氧树脂试样的环氧值。

68-2 环氧基团的摩尔数为：

$n = 0.1018\ \text{mol/L} \times (46.85 - 17.17)\ \text{mL} = 3.021 \times 10^{-3}\ \text{mol}$（2 分）

环氧值为：

$N = 3.021 \times 10^{-3}\ \text{mol} \times 100\ \text{g} / 1.1382\ \text{g} = 0.2655\ \text{mol}$（3 分）

（或答成 0.2655 mol / 100 g 也可得分）

第 69 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第5题

7-1 $c(\text{NaCl}) = 0.1117\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$（1 分）

$c(\text{NH}_4\text{SCN}) = 0.09781\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$（2 分）

$\omega(\text{HgS}) = 91.27\%$（2 分）

69-2 写出溶解朱砂样品的化学反应方程式。

69-2 $\text{HgS} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{KNO}_3 = 2\text{NO}_2 + \text{HgSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{S} + 2\text{KHSO}_4$（2 分）

还原产物写 NO 也可得分，硫酸氢钾写硫酸钾亦可。

69-3 $5\text{S} + 6\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ = 6\text{Mn}^{2+} + 5\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}_2\text{O}$（2 分）

69-4 写出将粉红色溶液煮沸至无色的化学反应方程式。

69-4 $4\text{MnO}_4^- + 12\text{H}^+ = 4\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$（2 分）

69-5 指出（2）中用的指示剂是什么。

69-5 硫酸铁铵（三氯化铁、硝酸铁等铁盐也正确）（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 70 题 高锰酸钾滴定法是分析化学中常用的氧化还原滴定方法，以下是关于该方（13 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第9题

70-1-1 硫酸。（1 分）常用酸中，硝酸自身具有很强的氧化性，盐酸中的氯离子容易被高锰酸根氧化，因此只有硫酸最适合用于酸化。（1 分）

70-1-2 为何酸化时不选择酸化高锰酸钾溶液？

70-1-2 酸性条件下高锰酸钾溶液容易氧化水，影响测定结果。（1 分）

70-1-3 酸化时酸度需要控制在一个合适的范围，如果酸度控制不好会有什么不良影响？

70-1-3 如果酸度太低，高锰酸钾氧化能力不够，容易发生其他副反应。如果酸度过高，草酸容易发生分解。（1 分）

70-2 高锰酸钾滴定时通常不需要加入其他指示剂，简述其原因。

70-2 因为高锰酸钾滴定往往属于自指示反应，高锰酸钾本身带有颜色，酸性条件下生成的还原产物 Mn^{2+}在浓度较低时近乎无色。因此不需要加入其他指示剂。（1 分）

70-3 高锰酸钾滴定时应将高锰酸钾溶液装入酸式滴定管还是碱式滴定管？简述其原因。

70-3 酸式滴定管。（1 分）因为碱式滴定管下方的胶管容易被高锰酸钾氧化。（1 分）

70-4 实验书上记载高锰酸钾的读数方式与其他滴定法有一很大区别，指出这一区别是什么并简要说明原因。

70-4 一般读数时读滴定管中液体的凹液面下沿，但由于高锰酸钾溶液颜色过深，（1 分）凹液面极难被读出，因此读数时都按凹液面上沿读数。（1 分）

70-5-1 一般来说，高锰酸钾滴定在开始滴定草酸时对溶液进行加热并且控制温度在 75～85℃，简要说明原因。

70-5-1 控制温度为保反应平稳进行。温度过低反应速率太慢影响反应进度，温度过高草酸会分解带来实验误差。（1 分）

70-5-2 即便加热，在刚开始滴定时第一滴下落到锥形瓶中的高锰酸钾产生的紫红色也难以褪去，解释其原因，若想使此种颜色快速褪去，应当怎么做？

70-5-2 高锰酸钾滴定是一个典型的自催化反应，Mn^{2+}能够催化反应进行，最初锥形瓶中没有 Mn^{2+}因此氧化速率比较慢反应难以进行。随着反应的进行，体系中 Mn^{2+}含量增加，能够有效催化反应速率。（1 分）可以通过加入少量 Mn^{2+}催化反应进行。（1 分）

70-5-3 高锰酸钾法测定双氧水浓度时通常不会加热溶液，简要说明原因。

70-5-3 加热会催化双氧水分解，影响测定结果。（1 分）

70-6 高锰酸钾滴定时要控制滴定速率，如果滴定过快会有什么不良影响？

70-6 如果滴定过快高锰酸根容易与生成的 Mn^{2+}反应生成二氧化锰，测定结果。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 （9 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第6题

71-1 络合杂质离子（1 分）
络合铜离子、沉淀铍离子（2 分）

71-2 分别过程（4）中加入饱和氟化钠溶液发生反应的方程式。

71-2 $4F^- + Be(OH)_2 = 2OH^- + BeF_4^{2-}$（2 分）

71-3 计算铜铍合金中的铍含量。

71-3 $c_{HCl} = 2m_{HgO} \div (M_{HgO}V_{HCl})$
$= 2 \times 0.2707\ g \div (216.6\ g\cdot mol^{-1} \times 25.30\ mL)$
$= 0.0988\ mol\cdot L^{-1}$（2 分）
$\omega_{Be} = c_{HCl}V_{HCl}M_{Be}V_0/(2m_0V)$
$= 0.0988\ mol\cdot L^{-1} \times 29.87\ mL \times 9.012\ g\cdot mol^{-1} \times 0.2\ L \div (2 \times 2.0973\ g \times 25.00\ mL)$
$= 5.07\%$（2 分）

第 72 题 （10 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第5题

72-1 因为氧化镁的摩尔质量小，会带来较大的称量误差（1 分）

72-2 说明 K_2CO_3-Na_2CO_3 熔样的原理。为什么不单独使用 Na_2CO_3？

72-2 与难溶的硫酸盐发生复分解反应生成易溶于酸的碳酸盐（1 分）
碳酸钠熔点比较高，改用混合物能有效降低熔点（1 分）

72-3 加入 Zn-EDTA 的目的是什么？

72-3 使得终点更加敏锐（1 分）

72-4 为什么采用 Mg^{2+}置换滴定的方法？

72-4 为了避免其中钙离子等杂质离子干扰（1 分）

72-5 为什么沉淀 Ba^{2+}时加入过量 EDTA 溶液？

72-5 为了避免锶离子也被沉淀（1 分）

72-6 计算样品中 Sr 和 Ba 的质量分数。

72-6 $c(Mg^{2+}) = (0.7971\ g \div 40.31\ g\cdot mol^{-1}) \div 1\ L = 0.01977\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
$c_{EDTA} = (0.1977\ mol\cdot L^{-1} \times 25.00 \times 10^{-3}\ L) \div (23.19 \times 10^{-3}\ L) = 0.02131\ mol\cdot L^{-1}$（1 分）
$\omega_{Ba} = (0.1085\ mol\cdot L^{-1} \times 5.49 \times 10^{-3}\ L \times 1/3 \times 137.3\ g\cdot mol^{-1}) \div (2.5555\ g \times 100\ mL \div 500\ mL)$
$= 5.33\%$（1 分）
$\omega_{Sr} = (50.00 \times 10^{-3}\ L \times 0.01977\ mol\cdot L^{-1} - 23.25 \times 10^{-3}\ L \times 0.02131\ mol\cdot L^{-1} - 0.1085 \times 5.49 \times 10^{-3}\ L \times 1/3 \times 1/4) \times 87.62\ g\cdot mol^{-1} \div (2.5555\ g \times 25.00\ mL \div 500\ mL) = 30.41\%$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 73 题 （9 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第5题

73-1 $Cr_2O_7^{2-} + 2OH^- \rightarrow 2CrO_4^{2-} + H_2O$（1 分）

5-2 补充（2）过程中画线处的实验操作步骤。

73-2 冷却（至室温）（1 分）

5-3 写出计算钡的百分含量的公式。

73-3 $w(BaCO_3) = M(Ba)c_2(V_4 - V_2)/100m \times 100\%$（5 分）

5-4 下列实验失误会对钡含量的测定值有何影响（偏大/偏小/无影响）？

5-4-1 在空白实验用 HCl 进行滴定的过程中，有部分 HCl 标准溶液溅出。

73-4-1 偏大（1 分）

5-4-2（1）过程中定容加水时不慎超过刻度线。

73-4-2 无影响（1 分）

第 74 题 （9 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第4题

74-1 苯甲酸在水溶液中溶解度小（1 分）

74-2 试写出加入 $CaCl_2$ 后发生的反应的方程式。

74-2 $2Ca^{2+} + BF_4^- + 3H_2O = 3H^+ + H_3BO_3 + 2CaF_2$（2 分）

74-3 为什么要反复煮沸溶液？

74-3 为使 BF_4^-完全水解，充分释放出 F^-离子（1 分）

74-4 试计算样品中 KBF_4 的含量。

74-4 $c(NaOH) = m(苯甲酸) \div [M(苯甲酸) \times V_1(NaOH)] = 0.6914\ g \div (0.02340\ L \times 122.118\ g \cdot mol^{-1}) = 0.2420\ mol \cdot L^{-1}$（2 分）

$\omega(KBF_4) = M(KBF_4) \times c(NaOH)[V_2(NaOH) + V_3(NaOH)] \div [3 \times m(样品)] = 97.69\%$（3 分）

第 75 题 （8 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第6题

75-1 $K = ([CH_3COOC_2H_5] \cdot [H_2O])/([CH_3COOH] \cdot [C_2H_5OH])$（3分）

75-2 用题中所给字母表达平衡常数 K。

75-2 $K = (V_1 - V_2 + V_0)^2/(V_2 - V_0)^2$（4分）

75-3 （5）的目的是什么？

75-3 确保酯化反应进行完全，确认体系是否达到平衡（1分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 76 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第5题

KMnO$_4$中Mn的物质的量$n(MnO_4^-)$ = 0.1200 mol/L × 2.04 mL = 2.448 × 10^{-4} mol（1分）
锰的总量n(Mn) = 0.05282 mol/L × 24.56 mL = 1.297 × 10^{-3} mol（1分）
样品中锰的物质的量n_0(Mn) = 1.297 × 10^{-3} mol – 2.448 × 10^{-4} mol = 1.052 × 10^{-3} mol（1分）
锰的含量ω = 1.052 × 10^{-3} mol × 54.94 g/mol / 0.1000 g = 57.80%（2分）
样品得到电子的量$n(e^-)$ = 2 × 10.00mL × 0.1500 mol/L – 5 × 2.448 × 10^{-4} mol = 1.776 × 10^{-3} mol（1分）
锰的平均氧化态为N = 2 + 1.776 × 10^{-3} mol / 1.052 × 10^{-3} mol = 3.69（2分）

第 77 题 （14 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第5题

77-1 不能（1 分）
因为硫酸亚铁晶体易被氧化，配制溶液浓度不够准确，不能作为基准物来使用

77-2 高锰酸钾、尿素、亚硝酸钠、硝酸银、过二硫酸铵、盐酸的作用分别是什么？

77-2 高锰酸钾：氧化钒至高价（1 分）
亚硝酸钠：还原高锰酸钾（1 分）
尿素：还原亚硝酸钠（1 分）
过二硫酸铵：氧化铬和钒（1 分）
硝酸银：高硫酸铵氧化铬的催化剂（1 分）
盐酸：沉淀硝酸银（1 分）

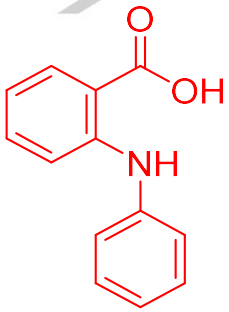
77-3 保证高硫酸铵完全分解（1 分）

77-4 计算该合金样品的钒和铬的含量。

77-4 c(硫酸亚铁铵) = 36.0819 ÷ 392.14 ÷ 2 = 0.04601 mol·L^{-1}（1 分）
ω(V) = 29.31 × 10^{-3} × 0.04601 × 50.94 ÷ 0.1008 = 68.15%（2 分）
ω(Cr) = (47.90 × 10^{-3} - 29.31 × 10^{-3}) × 0.04601 × 52.00 × 1/3 ÷ 0.1008 = 14.71%（2 分）

77-5 画出 N-苯基邻氨基苯甲酸的结构。

77-5



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 78 题 （8 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第4题

由于萃取后的物质为电中性，故 $x = 3$（1 分）；
根据：$Ce^{3+}(w) + [(3+y)/2]H_2A_2(o) = Ce(A)_x(HA)_y(o) + 3H^+(w)$（2 分）

有：$K^\ominus = \frac{2929 \times [3.39 \times 10^{-2}]^3}{416 \times 0.240^{(3+y)/2}} = \frac{1542 \times [3.42 \times 10^{-2}]^3}{1682 \times 0.120^{(3+y)/2}}$（2 分）

解上述方程，求得：$y = 2.9 \approx 3$（1 分）；$K^\ominus = 1.9 \times 10^{-2}$（2 分）
计算过程正确，$K^\ominus$值在 $1.5 \sim 2.3 \times 10^{-2}$ 之间均可得分；不要求有效数字

第 79 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第9题

79-1 $Li_xMn_{1-y-z}Co_yNi_zO_2 + [(2-x)/2]C_2O_4^{2-} + 4H^+ = xLi^+ + (1-y-z)Mn^{2+} + yCo^{2+} + zNi^{2+} + 2H_2O + (2-x)CO_2$（2 分，草酸写成 $H_2C_2O_4$ 也可得分）

79-2 计算该三元化合物中过渡金属元素的平均氧化态(最终结果保留两位小数)。

79-2 每 1 g 试样中过渡金属的总摩尔数为：
$x = 0.02405\ mol/L \times 22.30\ mL \times 100\ mL / (0.5050\ g \times 10\ mL) = 1.062 \times 10^{-2}\ mol/g$（3 分）
每 1g 试样转移的电子总数为：
$y = 5 \times 0.02002\ mol/L \times (37.26\ mL - 22.75\ mL) / 0.1026\ g = 1.416 \times 10^{-2}\ mol/g$（3 分）
平均每个过渡金属的氧化态为：
$N = 2 + y / x = 3.33$（3 分）

第 80 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第4题

80-1 $c(Pb) = 0.0100\ mol/L \times 20.30\ mL / 25.00\ mL = 8.12 \times 10^{-3}\ mol/L$（1.5 分）
$c(Ca) = 0.0100\ mol/L \times 13.40\ mL / 25.00\ mL = 5.36 \times 10^{-3}\ mol/L$（1.5 分）

80-2 $[PbEDTA^{2-}] = 0.0100\ mol/L \times 20.30\ mL / 0.100\ L = 2.0 \times 10^{-3}\ mol/L$（1 分）
对 $EDTA^{4-}$而言，酸效应的副反应系数为：
$\alpha_H = 1 + 10^{10.26} \times 10^{-6.00} + (10^{10.26+6.16}) \times (10^{-6.00})^2 = 10^{4.65}$
由 Ca^{2+}带来的副反应系数为：
$\alpha_{Ca} = 1 + 10^{10.70} \times 0.0100\ mol/L \times 13.40\ mL / 0.100\ L = 10^{7.82}$
总副反应系数为：$\alpha = 10^{7.82}$（2 分）
由$[PbEDTA^{2-}] / [Pb^{2+}][EDTA^{4-}] = 10^{18.04}$
和$[EDTA^{4-}] = [Pb^{2+}]/\alpha(EDTA^{4-})$
解得：$[Pb^{2+}] = 3.5 \times 10^{-7}\ mol/L$；$[EDTA^{4-}] = 5.3 \times 10^{-15}\ mol/L$
进而求得：$[H_2EDTA^{2-}] = 1 \times 10^{-10}\ mol/L$（1 分）
$[CaEDTA^{2-}] = (0.0100\ mol/L \times 13.40\ mL / 0.100\ L) \times 5.3 \times 10^{-15}\ mol/L \times 10^{10.70}$
$= 4 \times 10^{-7}\ mol/L$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 81 题 （8 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第7题

81-1 $Cr_2O_7^{2-} \sim 6Fe^{2+}$

$c(FeSO_4) = 6 \times 12.16\ mL \times 0.07619\ mol \cdot L^{-1} / 25.00\ mL = 0.2224\ mol \cdot L^{-1}$（1 分）

81-2 写出有机碳(以 C 表示)被 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 溶液氧化的化学反应方程式，并计算海带样品中有机碳的质量分数。

81-2 $3C + 2K_2Cr_2O_7 + 8H_2SO_4 \rightarrow 3CO_2 + 2K_2SO_4 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 8H_2O$（2 分）

或：$3C + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \rightarrow 3CO_2 + 4Cr^{3+} + 8H_2O$

$C \sim 4Fe^{2+}$

$n(C) = (19.99\ mL - 10.97\ mL) \times 0.2224\ mol \cdot L^{-1} / 4 = 5.015 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1}$（2 分）

$m(C) = 5.015 \times 10^{-4}\ mol \cdot L^{-1} \times 12.01\ g \cdot mol^{-1} = 6.023 \times 10^{-3} g$（1 分）

$\omega(C) = 6.023 \times 10^{-3}\ g \div 0.4571\ g \times 100\% = 1.318\%$（1 分）

81-3 为消除氯离子对实验的干扰，使用在 650°C 灼烧 7 h 的海底沉积物样品作为空白样品进行了空白实验。指出海底沉积物样品灼烧温度过高对测定结果有何影响。

81-3 使测定结果偏大（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 82 题 （12 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第5题

82-1-1 $Sr_2CoFeO_{6-\delta} + (3 - 2\delta)Fe^{2+} + (12 - 2\delta)H^+ = 2Sr^{2+} + Co^{2+} + (4 - 2\delta)Fe^{3+} + (6 - \delta)H_2O$（2 分）

82-1-2 写出用 $Ce(SO_4)_2$ 溶液滴定的离子方程式(要求系数为最简整数比)。

82-1-2 $Ce^{4+} + Fe^{2+} = Ce^{3+} + Fe^{3+}$（1 分）

82-1-3 还原剂 Fe^{2+}的摩尔数为：

$$n(Fe^{2+}) = 0.0515\ g / 198.82\ g\cdot mol^{-1} = 2.590 \times 10^{-4}\ mol \quad (a)$$

氧化剂 Ce^{4+}的摩尔数为：

$$n(Ce^{4+}) = 0.02120\ mol\cdot L^{-1} \times 5.97\ mL = 1.266 \times 10^{-4}\ mol \quad (b)$$

0.2530 g 样品转移的电子数为：

$$n(e^-) = 2.590 \times 10^{-4}\ mol - 1.266 \times 10^{-4}\ mol = 1.324 \times 10^{-4}\ mol \quad (c)$$

化合物 $Sr_2CoFeO_{6-\delta}$ 的摩尔质量为：

$$M = 87.62 \times 2 + 58.93 + 55.85 + 16.00 \times (6 - \delta) = (386.02 - 16.00\delta)\ (g\cdot mol^{-1})$$

样品的摩尔数为：

$$n(样品) = [0.0253 / (386.02 - 16.00\delta)]\ mol \quad (d)$$

根据电子得失关系，有：

$$(3 - 2\delta) \times n(样品) = 1.324 \times 10^{-4}\ mol \quad (e)$$

联立式(d)、(e)，解得：

$$n(样品) = 6.70 \times 10^{-5}\ mol$$

$$\delta = 0.51 \quad (f)$$

（式(a)、(b)、(c)、(d) 各 0.5 分，(e)、(f) 各 1 分，共 4 分）

82-2 许多金属硫化物在水溶液中的溶解度极小；通过电极电势或电动势的测量，可得出这些金属硫化物的溶度积。

82-2-1 计算 0.10 mol/L H_2S 水溶液的 pH (H_2S 的 $pK_{a,1} = 6.88$, $pK_{a,2} = 14.15$)。

82-2-1 因 $c / K_{a,1} >> 500$，使用最简式计算

$$[H^+] = \sqrt{K_{a,1}c} = \sqrt{10^{-6.88} \times 0.10}\ mol/L = 1.15 \times 10^{-4}\ mol/L$$

$pH = -\lg[H^+] = 3.94$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

82-2-2 根据 *Nernst* 方程：

$$E(Ag^+/Ag) = E^\ominus(Ag^+/Ag) + \frac{RT}{nF}\ln[Ag^+]$$

有：

$$0.020\ V = 0.800\ V + 0.0592\ V\ \lg[Ag^+] \quad (a)$$

解得：

$$[Ag^+] = 6.7 \times 10^{-14}\ mol/L \quad (b)$$

溶液中含硫离子的总浓度为：

$$c(S) = [Ag^+]/2 = 1.4 \times 10^{-14}\ mol/L \div 2 = 3.4 \times 10^{-14}\ mol/L \quad (c)$$

因 $c(S) << \sqrt{K_w}$，故可认为溶液的 pH = 7.00。则 S^{2-}的浓度为：

$$[S^{2-}] = c(S) \times \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + [H^+]K_{a1} + K_{a1}K_{a2}} = 1.4 \times 10^{-21}\ mol/L \quad (d)$$

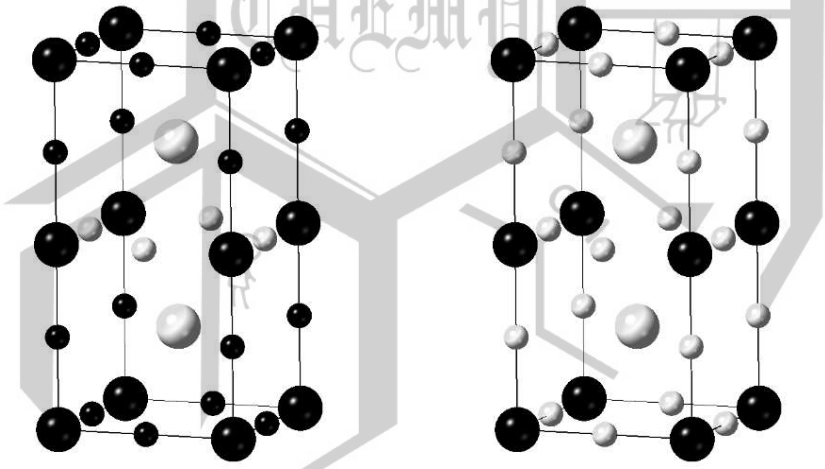
溶度积为：

$$K_{sp} = [Ag^+]^2[S^{2-}] = 6.3 \times 10^{-48} \quad (e)$$

（式(a)、(d)、(e) 各 1 分，(b)、(c) 各 0.5 分，共 4 分）

有兴趣的同学可以思考以下问题：

82-3 混合缺陷氧化物因其优良的电化学性能而受到人们关注。有一种 Sr、Fe 和 Co 的混合缺陷氧化物，该物质随晶体中 $n(Co) : n(Fe)$的不同而呈现不同的结构。$n(Co) : n(Fe) = 3$ 时，其结构为(a)；$n(Co) : n(Fe) = 1$ 时，其结构为(b)； (a)和(b)的结构如下图所示。



(a) (b)

82-3-1 连线：将图中的球与对应的原子连起来。

深色大球	O
浅色大球	O 或空位(统计填充)
深色小球	Sr
浅色小球	Co 或 Fe(统计填充)

82-3-2 以上结构哪种属于立方晶系，哪种属于四方晶系？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。